SQ51

重大四苑资料团队

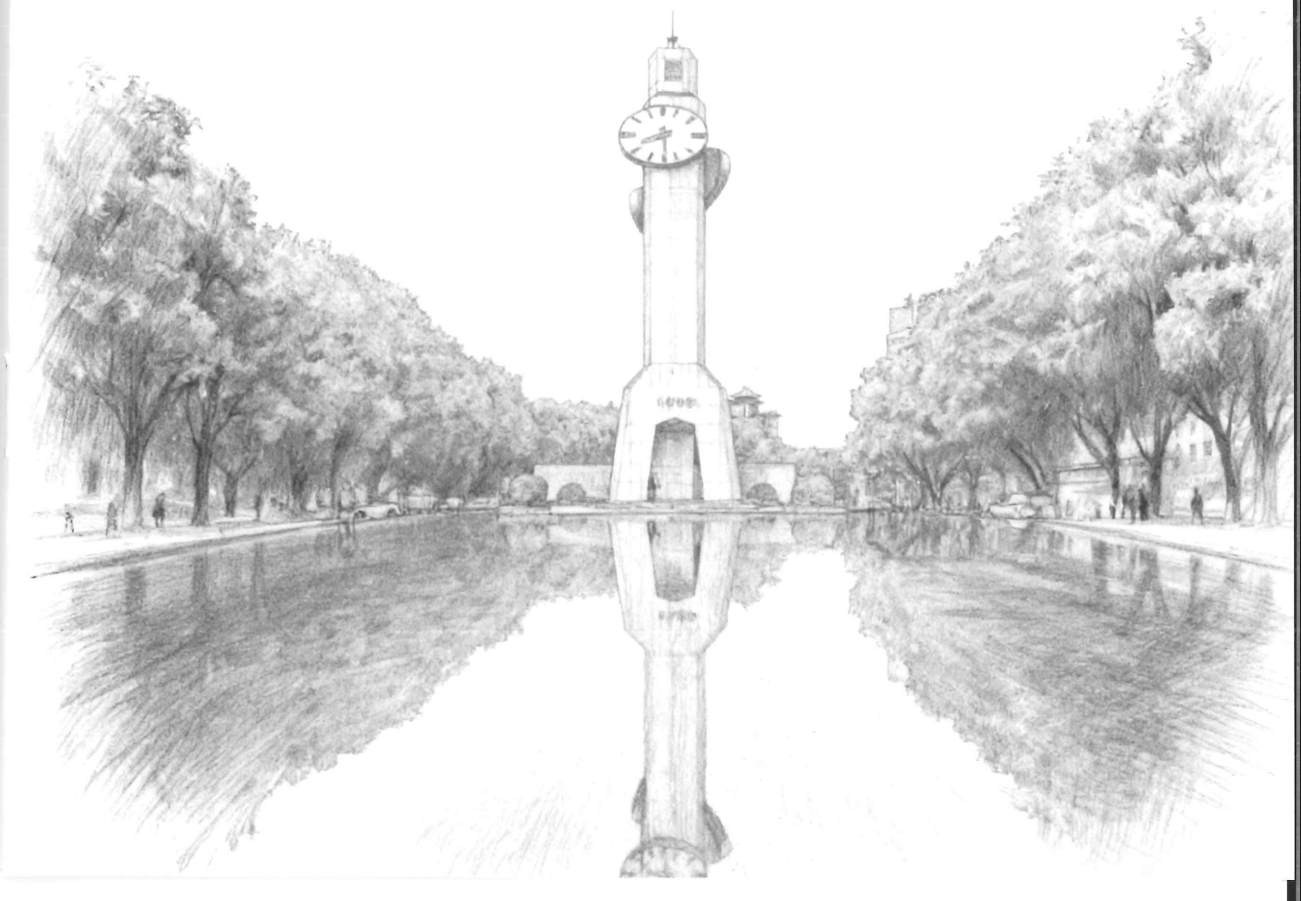
重大校内试题齐全,答案详细的复习资料,认准四苑

线性代数II

历年题（秋季版）

学霸详解·贴合考点·每年优化·口碑至上

官方QQ：2456493818



目 录

2024-2025 学年第二学期期中考试试卷 2
2024-2025 学年第二学期期中考试试卷参考答案 5
2021-2022 学年第一学期期中考试试卷 6
2021-2022 学年第一学期期中考试试卷参考答案 11
2024-2025 学年第一学期期末考试试卷 19
2024-2025 学年第一学期期末考试试卷参考答案 22
2023-2024 学年第一学期期末考试 A 卷 23
2023-2024 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案 28
2022-2023 学年第一学期期末考试 A 卷 35
2022-2023 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案 39
2021-2022 学年第一学期期末考试试题 44
2021-2022 学年第一学期期末考试试题参考答案 48
2020-2021 学年第一学期期末考试 A 卷 54
2020-2021 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案 58
2019-2020 学年第一学期期末考试 A 卷 64
2019-2020 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案 68
2018-2019 学年第一学期期末考试 A 卷 76
2018-2019 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案 80
2017-2018 学年第一学期期末考试 A 卷 86
2017-2018 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案 90
2016-2017 学年第一学期期末考试 A 卷 96
2016-2017 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案 96
2015-2016 学年第一学期期末考试 A 卷 96
2015-2016 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案 96
2014-2015 学年第一学期期末考试 A 卷 96
2014-2015 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案 96
2013-2014 学年第一学期期末考试 A 卷 96
2013-2014 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案 96
2011-2012 学年第一学期期末考试 A 卷 96
2011-2012 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案 96
2010-2011 学年第一学期期末考试 A 卷 96
2010-2011 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案 96

《线性代数Ⅱ》
2024-2025学年第二学期期中考试试卷

一、 .

计算下列行列式的值

$$\begin{bmatrix} a+b & ab & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a+b & ab & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a+b & ab \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a+b \end{bmatrix}.$$

二、 .

设 abcd = 1 ， 计算 $\begin{vmatrix} a^2+\frac{1}{a^2} & a & \frac{1}{a} & 1 \\ b^2+\frac{1}{b^2} & b & \frac{1}{b} & 1 \\ c^2+\frac{1}{c^2} & c & \frac{1}{c} & 1 \\ d^2+\frac{1}{d^2} & d & \frac{1}{d} & 1 \end{vmatrix}$.

三、 .

计算矩阵的逆

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

四海资料

四、 .

用克拉默法则解方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \\ 4x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 4 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = 5 \end{cases}.$$

五、 .

求解矩阵

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$，矩阵 X 满足 $A^*X = A^{-1} + 2X$，求 X.

四苑资料

六、 .

判断，若对请证明，不对请说明理由

（1）设 A, B 均为矩阵，且 $A(B-E) = 0$，则 $A = 0$ 或者 $B = E$.

（2）存在可逆矩阵 P, Q，使得 $PAQ = B$，则 A 与 B 等价.

七、证明题。

1. A 是 $n\times n$ 的矩阵， A^* 是 A 的伴随矩阵，证明

$$R(A^*)=\begin{cases} n, & R(A)=n \\ 1, & R(A)=n-1 \\ 0, & R(A)<n-1 \end{cases}.$$

2. 若向量 β 可以用 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots\alpha_n$ 线性表示，试证表示法唯一的充要条件是 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots\alpha_n$ 线性无关.

四苑资料

3. 设 A,B 为 $n\times n$ 的矩阵，且 $A,B,A+B$ 均可逆，证明 $A^{-1}+B^{-1}$ 可逆，并求其逆矩阵.

 CQUer高分学霸友情提供,每学期更新,找资料,加QQ:2456493818

2024-2025学年第二学期期中考试试卷参考答案

【本套试题详细解析（实时更新）】

扫码关注并回复本资料编码【SQ51】 免费查看最新完整答案

四苑资料

2021-2022 学年第一学期期中考试试卷

一、填空题(每小题 3 分，共 18 分)

1.设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha,\beta$均为 4 维列向量，$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha),B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)$,且$|A|=2,|B|=3$则$|A-3B|=$_____.

2.设方阵 A 满足方程$A^2-3A-10E=0$,则$(A-4E)^{-1}=$_____.

3.已知 3 维列向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$,线性无关，则向量组$\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-k\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1$也线性无关的充要条件是_____.

4.设行列式$D=\begin{vmatrix}3&0&4&0\\2&2&2&2\\0&-7&0&0\\5&3&-2&2\end{vmatrix}$,则第 4 行各元素余子式之和的值为_____.

5.设A,B为 3 阶方阵，A^*为A的伴随矩阵,$|A|=\frac{1}{2},|B|=\frac{1}{16}$,则行列式

$\left|2\begin{pmatrix}(3A)^{-1}-A^* & 0\\ 0 & AB\end{pmatrix}\right|=$_____.

6.多项式$f(x)=\begin{vmatrix}1&a_1&a_2&a_3\\1&a_1+x&a_2&a_3\\1&a_1&a_2+x+1&a_3\\1&a_1&a_2&a_3+x+2\end{vmatrix}$的所有零点为_____.

二、单项选择题(每题 3 分，共 18 分)

设矩阵$A=\begin{pmatrix}k&1&1&1\\1&k&1&1\\1&1&k&1\\1&1&1&k\end{pmatrix}$,且$R(A)=3$,,则$k=$( ).

(A) -3　　(B)-1　　(C)1　　(D)3

2.设 A、B 均为 n 阶方阵，则下面结论正确的是（ ）

（A）若 A 或 B 可逆，则 AB 必定可逆

CQUer高分学霸友情提供,每学期更新,找资料,加QQ:2456493818

（B）若 A 或 B 不可逆，则 AB 必定不可逆

（C）若 A、B 均可逆，则 A+B 必定可逆

（D）若 A、B 均不可逆，则 A+B 必定不可逆

3.设 A、B 均为 4 阶方阵，且秩$R(A)=4,R(B)=2,$，A、B 的伴随矩阵为A^*,B^*,则$R(A^*B^*)=(\ )$.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

4.设β可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$,线性表示，但不能由(Ⅰ)：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{m-1}$,线性表示，记向量组（Ⅱ）：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{m-1},\beta$，则(　).

（A）α_m不能由向量组（Ⅰ）线性表示，也不能由向量组（Ⅱ）线性表示

（B）α_m不能由向量组（Ⅰ）线性表示，但可由向量组（Ⅱ）线性表示

（C）α_m可由向量组（Ⅰ）线性表示，也可由向量组（Ⅱ）线性表示

（D）α_m可由向量组（Ⅰ）线性表示，但不可由向量组（Ⅱ）线性表示

5.设 A 是 3 阶可逆矩阵，交换 A 的第 1 列和第 2 列得到 B 则B^*可由（ ）.

（A）A^*的第 1 列与第 2 列互换得到　（B）A^*的第 1 行与第 2 行互换得到

（C）$-A^*$的第 1 列与第 2 列互换得到（D）$-A^*$的第 1 行与第 2 行互换得到

6.设A,B为 n 阶矩阵，记$R(X)$为矩阵X的秩，$(X\ Y)$表示分块矩阵，则（ ）.

（A）$R(A\ \ B)=\max\{R(A),R(B)\}$（B）$R(A\ \ B)=R(A^T\ \ B^T)$

（C）$R(A\ \ AB)=R(A)$　　（D）$R(A\ \ BA)=R(A)$

三、判断题（每小题 2 分，共 10 分）

1.A,B,C都是 n 阶方阵，$AB=BC=CA=E$，则$A^2=B^2=C^2=E$.　(　)

2.设$A,B,$都是$n\times n$型矩阵，则$(A-B)(A+B)=A^2-B^2$. （ ）

3.若 6 阶矩阵A中所有的 4 阶子式都为 0 则$0\leqslant R(A)<4$. （ ）

4.设向量组（Ⅰ）：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$可由（Ⅱ）：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$线性表示，若向量 组（Ⅰ）线性相关，则$r>s$. （ ）

5. $V_2=\{x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T|x_1,x_2,\cdots,x_n\in\mathbb{R}$，满足$x_1+x_2+\cdots+x_n=0\}$,是向量空间. （ ）

四、计算题（共 40 分）

1.（8 分）计算n阶行列式：$D_n=\begin{vmatrix} b & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & b+a_1 \end{vmatrix}$

2.（8 分）设矩阵 A 的伴随矩阵$A^*=\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & -2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,已知$3AXA^{-1}=XA^{-1}+4E$,其中$E$是 4 阶单位矩阵，求矩阵$X$.

3.（12 分）设向量组$\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\2\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}-1\\2\\1\\0\end{bmatrix},\alpha_3=\begin{bmatrix}2\\k\\0\\-1\end{bmatrix},\alpha=\begin{bmatrix}1\\3k\\1\\-1\end{bmatrix}$

（1）问k取何值时，这组向量线性相关？

（2）求一个最大线性无关组。

（3）把其余向量表示成该最大线性无关组的线性组合。

4.（12 分）已知$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$和$\beta_1,\beta_2,\beta_3$是$\mathbb{R}^3$的两组基，由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$到$\beta_1,\beta_2,\beta_3$的过渡矩阵是 C，

$C=\begin{pmatrix}0&1&1\\-1&-3&-2\\2&4&4\end{pmatrix}$，而$\beta_1=(0,1,1)^T,\beta_2=(-1,1,0)^T,\beta_3=(1,2,1)^T$.

（1）求基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$；

（2）求向量$\gamma=(9,6,5)^T$在基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$下的坐标；

（3）若向量δ在基β_1,β_2,β_3下的坐标是$(1,-3,5)^T$,求δ在基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$下的坐标；

五、证明题（每小题 7 分，共 14 分）

1.设A,B为n阶正交矩阵，且$|A|\neq|B|$，证明$|A+B|=0$

2.设A是n阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$是$n$维列向量,若$A\alpha_1=\alpha_1\neq 0, A\alpha_2=\alpha_1+\alpha_2, A\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3$,证明向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关.

四免资料

2021-2022 学年第一学期期中考试试卷参考答案

一、填空题(每小题 3 分，共 18 分)

1、【正解】56

【解析】 $A-3B=(-2\alpha_1,-2\alpha_2,-2\alpha_3,\alpha-3\beta)$,取行列式，则:

$|A-3B|=|-2\alpha_1,-2\alpha_2,-2\alpha_3,\alpha|-|-2\alpha_1,-2\alpha_2,-2\alpha_3,3\beta|$，根据行列式的性质，把系数提出，得：$|A-3B|=(-2)^3|A|-(-2)^3(3)|B|=-8\times2+24\times3=56$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1，行列式的概念及其性质。

2、【正解】 $\frac{1}{6}(A+E)$

【解析】根据题目形式，配凑，得$A^2-3A-4E=6E$，再因式分解，得：

$(A-4E)\cdot\frac{1}{6}(A+E)=E$,由逆矩阵的定义，得$(A-4E)^{-1}=\frac{1}{6}(A+E)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 5，矩阵的逆。

3、【正解】 $k\neq1$

【解析】设存在一组数t_1,t_2,t_3,使得$t_1(\alpha_1-\alpha_2)+t_2(\alpha_2-k\alpha_3)+t_3(\alpha_3-\alpha_1)=0$即

$(t_1-t_3)\alpha_1+(t_2-t_1)\alpha_2+(t_3-kt_2)\alpha_3=0$，又因为$\alpha_1$，$\alpha_2$，$\alpha_3$线性无关，则$\begin{cases}t_1-t_3=0\\t_2-t_1=0\\t_3-kt_2=0\end{cases}$，设系数矩阵$A=\begin{bmatrix}1&0&-1\\-1&1&0\\0&-k&1\end{bmatrix}$，由于题给三个向量也线性无关，故$t_1,t_2,t_3$,全为 0，则$|A|\neq0$，即$k\neq1$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11，向量组线性相关关系。

4、【正解】 -28

【解析】 题目求为余子式，即$M_{41}+M_{42}+M_{43}+M_{44}$,而$M_{41}+M_{42}+M_{43}+M_{44}$

$=-A_{41}+A_{42}-A_{43}+A_{44}$ 可以构造:$A=\begin{bmatrix}3&0&4&0\\2&2&2&2\\0&-7&0&0\\-1&1&-1&1\end{bmatrix}$，则，

$-A_{41}+A_{42}-A_{43}+A_{44}=|A|=-28$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1，行列式的概念及其性质。

5、【正解】 $-\frac{1}{54}$

【解析】原式等于$2^6\begin{vmatrix}(3A)^{-1}-A^* & 0\\0 & AB\end{vmatrix}=2^6|AB||(3A)^{-1}-A^*|$,而$A^*=|A|A^{-1},|AB|=|A||B|$所以，原式等于:$2^6\cdot\frac{1}{2^5}|\frac{1}{3}A^{-1}-\frac{1}{2}A^{-1}|=2|-\frac{1}{6}A^{-1}|=2\left(-\frac{1}{6}\right)^3\frac{1}{|A|}=-\frac{1}{54}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4，矩阵的性质以及运算。

6、【正解】$x_1=0,x_2=-1,x_3=-2$

【解析】首先计算出行列式，得$f(x)=\begin{vmatrix}1&1&a_1&a_2&a_3\\0&1&a_1&a_2&a_3\\0&1&a_1+x&a_2&a_3\\0&1&a_1&a_2+x+1&a_3\\0&1&a_1&a_2&a_3+x+2\end{vmatrix}$

$=x(x+1)(x+2)$，此行列式计算方法为升阶法，常见方法。则令$f(x)=0$，得

$x_1=0,x_2=-1,x_3=-2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1，以及重要题型 2，加边法。

二、单项选择题(每题 3 分，共 18 分)

1、【正解】 A

【解析】 $R(A)=3<4,\therefore|A|=0$， 则

$$|A|=(k+3)\begin{vmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 1 & k-1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & k-1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & k-1\end{vmatrix}=(k+3)(k-1)^3=0\Rightarrow\ k=1\text{或}k=-3$$

当$k=1$时，A 经过初等行变换，得$\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，秩为 1，舍弃，则$k=-3$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9，矩阵的秩。

2、【正解】B

【解析】可逆的充要条件是方阵的行列式不为零

A、$|AB|$可能为零，错。

B、$|AB|=|A||B|=0$,必不可逆，正确。

C、D、同理，$|A+B|$与$|A|,|B|$无明确关系,故也错。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 5，矩阵的逆。

3、【正解】 A

【解析】 $R(A)=4,\rightarrow R(A^*)=4,R(B)=2\rightarrow R(B^*)=0,$

$0\leqslant R(A^*B^*)\leqslant\min\{R(A^*),R(B^*)\}=0,\ \ \therefore R(A^*B^*)=0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9，矩阵的秩。

4、【正解】B

【解析】 设存在一组数$k_1,k_2,k_3\cdots k_m$，使得$\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m$，由题，$k_m\neq0$（否则$\beta$可以由题给向量线性表示），则$\alpha_m=\frac{1}{k_m}\beta-\frac{k_1}{k_m}\alpha_1-\cdots-\frac{k_{m-1}}{k_m}\alpha_{m-1}(k_m\neq0)$，即$\alpha_m$可以由向量组（II）线性表示，不能由（I）线性表示。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11，向量组线性相关关系以及线性表示。

5、【正解】 D

【解析】 由题，根据初等变换的知识，设$C=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,$B=AC$,而

$B^*=(AC)^*=C^*A^*$,$C^*=\begin{pmatrix}0&-1&0\\-1&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}=-C$,则$B^*=C(-A^*)$，即对$-A^*$的第一行和第二行互换。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 8，初等矩阵。

6、【正解】C

【解析】

$\max\{R(A),R(B)\}\leqslant R(A\ B)\leqslant R(A)+R(B)$,$A$ 错

$R(A\ AB)\geqslant R(A)$, $(A\ AB)=A(E\ B)$, $\therefore R(A\ AB)\leqslant R(A)$, $\rightarrow R(A\ AB)=R(A)$, C 正确。

$R(A\ BA)\geqslant R(A)$,但是$(A\ BA)\neq(E\ B)A$,两者不可以直接相乘，故 D 错。

$R(A\ B)=R(A\ B)^T=R\begin{pmatrix}A^T\\B^T\end{pmatrix}$, $\therefore B$ 错

综上，选 C

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9，矩阵的秩。

三、判断题（每小题 2 分，共 10 分）

1、【正解】对

【解析】由逆矩阵的唯一性得，$B=A^{-1}$,$C=B^{-1}=A$,得$CA=AA=A^2=E$,同理可得

$B^2=C^2=E$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 5，矩阵的逆。

2、【正解】错

【解析】$(A-B)(A+B)=A^2-BA+AB-B^2$,AB 不一定等于BA，故错误。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4，矩阵的基本运算。

 CQUer高分学霸友情提供,每学期更新,找资料,加QQ:2456493818

3、【正解】对

【解析】由矩阵的秩的定义可以直接得到，正确。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9，矩阵的秩。

4、【正解】错

【解析】$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$不一定是线性无关的，因此$r,s$大小无法判断

【考点延伸】《考试宝典》

5、【正解】对

【解析】设$x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$，$x'=(x_1',x_2',\cdots,x_n')^T\in V_2$，则$x_1+x_2+\cdots+x_n=0$，

$x_1'+x_2'+\cdots+x_n'=0$，因此$x+x'=(x_1+x_1',x_2+x_2',\cdots,x_n+x_n')^T\in V_2$,

$kx=(kx_1,kx_2,\cdots,kx_n)^T\in V_2$，则是向量空间.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9，矩阵的秩。

四、计算题（共 40 分）

1、【解析】

第一列乘$\frac{1}{b}$加到第二列，第二列乘$\frac{1}{b}$加到第三列，以此类推得

$$D_n=\begin{vmatrix} b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & & b & 0 \\ a_n & \frac{a_n}{b}+a_{n-1} & \frac{a_n}{b^2}+\frac{a_{n-1}}{b}+a_{n-2} & \cdots & \frac{a_n}{b^{n-2}}+\frac{a_{n-1}}{b^{n-3}}+\cdots+\frac{a_3}{b}+a_2 & b+\frac{a_n}{b^{n-1}}+\frac{a_{n-1}}{b^{n-2}}+\cdots+\frac{a_2}{b}+a_1 \end{vmatrix}$$

$$=b^{n-1}\left(b+\frac{a_n}{b^{n-1}}+\frac{a_{n-1}}{b^{n-2}}+\cdots+\frac{a_2}{b}+a_1\right)=b^n+b^{n-1}a_1+b^{n-2}a_2+\cdots+ba_{n-1}+a_n$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1，行列式的运算。

2、【解析】$3AXA^{-1}=XA^{-1}+4E$，$\Rightarrow(3A-E)XA^{-1}=4E$，$\Rightarrow(3A-E)X=4A$

四苑资料

而$A=\frac{1}{2}(A^*)^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&-2&0\\0&1&0&2\\0&0&1&0\\0&0&0&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$,$|3A-E|\neq 0$,故可逆，所以：

$$X=4(3A-E)^{-1}A=4\begin{bmatrix}2&0&-6&0\\0&2&0&6\\0&0&2&0\\0&0&0&\frac{1}{2}\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}1&0&-2&0\\0&1&0&2\\0&0&1&0\\0&0&0&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}2&0&6&0\\0&2&0&-24\\0&0&2&0\\0&0&0&8\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&-2&0\\0&1&0&2\\0&0&1&0\\0&0&0&\frac{1}{2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&0&2&0\\0&2&0&-8\\0&0&2&0\\0&0&0&4\end{bmatrix}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点4，矩阵的基本运算。

3、【解析】

设$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&-1&2&1\\0&2&k&3k\\0&1&0&1\\2&0&-1&-1\end{pmatrix}$

(1) 对A进行初等行变换，得$A\to\begin{pmatrix}1&-1&2&1\\0&1&0&1\\0&2&-5&-3\\0&2&k&3k\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&2&1\\0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&0&0&2k-2\end{pmatrix}$由于向量组线性相关，则$R(A)<4$, $\therefore 2k-2=0$, $\to k=1$

(2) 由(1)得，当$k=1$时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$或$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$都是一个最大线性无关组。

(3) 当$k=1$时，初等行变换的结果为$\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，取$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$为最大线性无关组时，

$\alpha_4=0\cdot\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3$

【考点延伸】《考试宝典》知识点8，初等矩阵。

 CQUer高分学霸友情提供,每学期更新,找资料,加QQ:2456493818

4、【解析】

(1)由题，$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\cdot C, |C|=-\begin{vmatrix}-1 & -2\\ 2 & 4\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}-1 & -3\\ 2 & 4\end{vmatrix}=2\neq 0$，$\therefore$C 可逆，则

$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\cdot C^{-1}$，对 C 和 E 的增广矩阵进行初等行变换，求出$C^{-1}$,则：

$$\begin{pmatrix}0 & 1 & 1 & \vdots & 1 & 0 & 0\\ -1 & -3 & -2 & \vdots & 0 & 1 & 0\\ 2 & 4 & 4 & \vdots & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & \vdots & -2 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 1 & 0 & \vdots & 0 & -1 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 1 & \vdots & 1 & 1 & \frac{1}{2}\end{pmatrix},\ \therefore C=\begin{pmatrix}-2 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & -1 & -\frac{1}{2}\\ 1 & 1 & \frac{1}{2}\end{pmatrix},$$

$$\therefore(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}0 & -1 & 1\\ 1 & 1 & 2\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}-2 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & -1 & -\frac{1}{2}\\ 1 & 1 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ -1 & 1 & 1\end{pmatrix},$$

$\therefore\alpha_1=(1,0,-1)^T,\alpha_2=(2,1,1)^T,\alpha_3=(1,1,1)^T$

(2)$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\gamma)=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1 & 9\\ 0 & 1 & 1 & 6\\ -1 & 1 & 1 & 5\end{pmatrix}$,初等行变换得$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 1 & 4\end{pmatrix}$，则$\gamma=\alpha_1+2\alpha_2+4\alpha_3$，即$\gamma$的坐标为$(1,2,4)^T$。

(3)$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\cdot(1,-3,5)^T=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\cdot X=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\cdot C^{-1}\cdot X$,

$X=C\cdot(1,-3,5)^T=\begin{pmatrix}0 & 1 & 1\\ -1 & -3 & -2\\ 2 & 4 & 4\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\ -3\\ 5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\ -2\\ 10\end{pmatrix}$,所以坐标为$(2,-2,10)^T$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15，向量空间。

五、证明题（每小题 7 分，共 14 分）

1、【解析】$AA^T=BB^T=E$,取行列式，得$|A|^2=1,|B|^2=1,\rightarrow|A|=\pm1,|B|=\pm1$,

$|A|\neq|B|,\rightarrow|A|\cdot|B|=-1$,

$A+B=A+AA^TB=A(E+A^TB)=A(B^TB+A^TBB^TB)=A(B^T+A^TBB^T)B=A(B^T+A^T)B,$

取行列式，得$|A+B|=|A||B^T+A^T||B|=|A||(A+B)^T||B|=-|A+B|$,则$|A+B|=0$,即证。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4，以及矩阵行列式的计算，重点题型 1。

2、【解析】

设存在一组数k_1,k_2,k_3,使得$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$ ①，两边同时左乘 A，得：

$$k_1A\alpha_1+k_2A\alpha_2+k_3A\alpha_3=0\ ,$$

$$即k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1+\alpha_2)+k_3(\alpha_2+\alpha_3)=0\ ,$$

$$即(k_1+k_2)\alpha_1+(k_2+k_3)\alpha_2+k_3\alpha_3=0\ \ ②\ ,$$

② − ① 得：

$$k_2\alpha_1+k_3\alpha_2=0\ ③$$

同时左乘 A，得$k_2A\alpha_1+k_3A\alpha_2=0$, $\rightarrow(k_2+k_3)\alpha_1+k_3\alpha_2=0$ ④, ④ − ③,得：

$k_3\alpha_1=0,\alpha_1\neq0\therefore k_3=0$,代入③得，$k_2\alpha_1=0,\therefore k_2=0$,都带入①得$k_1\alpha_1=0,\therefore k_1=0$，综上，$k_1=k_2=k_3=0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11，向量组线性相关关系以及线性表示。

如需反馈错误或者查看实时勘误
请扫码关注并回复本资料编码【SQ51】

2024-2025 学年第一学期期末考试试卷

一、选择题（未收录）

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

7. 已知四阶行列式 D 的第三行元素分别为 -1，0，2，4，第四行元素对应的余子式依次是 2，10，a，4，则 $a=$_____。

8. 设方程组 $A_{(n+1)\times n}x=b$ 有解，则其增广矩阵的行列式 $|\overline{A}|$____.

9. 已知 $D=\begin{vmatrix}1 & 2 & 3 & 4\\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2\\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3\\ 9 & 8 & 7 & 6\end{vmatrix}$，则 $D=$_____.

10. 设 A 为三阶方阵，且 $A+2E, 4A+E, A-6E$ 均为奇异矩阵，则其伴随矩阵的行列式 $|A^*|=$_____.

11. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -2\\ 2 & 1 & 2\\ 3 & 0 & 4\end{pmatrix}$，向量 $\alpha=\begin{pmatrix}k\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$，且满足 $A\alpha$ 与 α 线性相关，则 $k=$_____.

12. 已知三阶方阵 A 的特征值为 $-1, 3, 2$，A^* 是 A 的伴随矩阵，则矩阵 A^3+A^* 的主对角线之和为_____.

三、判断并简述（主观题。判断对错，若正确请给出简单证明，若错误请给出反例或说明理由，每小题 5 分，共 10 分）

13. 设 A，B 为 n 阶方阵且 $|A|\neq 0$，则 AB 与 BA 相似。

14. 奇数阶反对称阵是可逆矩阵。

四苑资料

四、计算题（主观题。共四题，共 40 分）

15.（8 分）计算行列式 $D=\begin{vmatrix}1823 & 823 & 23 & 3\\ 1549 & 549 & 49 & 9\\ 1667 & 667 & 67 & 7\\ 1986 & 986 & 86 & 6\end{vmatrix}$。

16.（8 分）已知对角矩阵 $A=\mathrm{diag}(2,-3,1)$，求满足 $A^*XA=6XA-36E$ 的矩阵 X，其中 A^* 为 A 的伴随矩阵。

17.（12 分）考虑非齐次线性方程组 $\begin{cases}2x_1-x_2-x_3=2\\ x_1-2x_2+x_3=\lambda\\ x_1+x_2-2x_3=\lambda^2\end{cases}$

讨论参数 λ 取何值时，方程组无解、有唯一解、有无穷多解？在无穷多解时求其通解。

四苑资料

 CQUer高分学霸友情提供，每学期更新，找资料，加QQ:2456493818

18.（12 分）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_2^2-2x_1x_2+8x_1x_3+2ax_2x_3$,在正交变换$x=Py$下化为标准型，且该二次型所对应的矩阵有一个特征值所对应的特征向量为$(1,2,1)^T$。求a,P和标准形。

五、证明题（主观题。每小题 7 分，共 14 分）

19.（7 分）设$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_k(k\geq 2)$是齐次线性方程组$Ax=0$的基础解系，向量$\beta$满足$A\beta\neq 0$，证明：向量组$\alpha_1+\beta,\alpha_2+\beta,...,\alpha_k+\beta,\beta$线性无关

20.（7 分）设A 是正交阵,且$|A|=-1$,则 $\lambda=-1$ 是 A 的一个特征值。

2024-2025学年第一学期期末考试试卷参考答案

【本套试题详细解析（实时更新）】

扫码关注并回复本资料编码【SQ51】 免费查看最新完整答案

四苑资料

2023-2024学年第一学期期末考试A卷

一、单项选择题（每小题3分，共18分）

1.设矩阵$A_{3\times3}$,$|A|=2$,矩阵$B_{5\times5}$,$|B|=3$，若$C=\begin{pmatrix}0 & B\\ 2A & 0\end{pmatrix}$，则$|C|=$（ ）

（A）-48　　（B）48　　（C）-12　　（D）12

2.下列说法正确的是（ ）

（A）等秩的矩阵等价

（B）合同的矩阵等秩

（C）矩阵的秩等于它的最高阶非零子式

（D）对角矩阵满秩

3.向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性无关，$\beta_1$能由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性表示，$\beta_2$不能由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性表示，则有（ ）

（A）$k\beta_1+\beta_2,\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$一定线性无关.$(k\in R)$

（B）$\beta_1+k\beta_2,\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$一定线性相关.$(k\in R)$

（C）$k_1\beta_1+k_2\beta_2,\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$一定线性无关.$(k_1,k_2\in R)$

（D）$k_1\beta_1+k_2\beta_2,\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$一定线性相关.$(k_1,k_2\in R)$

4.设矩阵$A_{m\times s},B_{s\times n}$均为非零矩阵，且$A_{m\times s}B_{s\times n}=0$，则以下错误的是（ ）

（A）A的列向量组一定线性相关

（B）B的行向量组一定线性相关

（C）当$m=s$时，A为奇异阵

（D）$R(A)+R(B)\leqslant n$

四苑资料

5.设A为n阶实对称矩阵，n阶矩阵$|P|=1$，已知A的属于特征值λ的特征向量为α，P^*为矩阵P的伴随矩阵，则$(P^*AP)^T$的属于特征值λ的特征向量为（　）

（A）$P^{-1}\alpha$　　（B）$P\alpha$　　（C）$P^*\alpha$　　（D）$P^T\alpha$

6.已知$A=\begin{pmatrix}2&2&2\\2&2&2\\2&2&2\end{pmatrix}$,$B=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&2&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则$A$与$B$（　）

（A）相似且合同　　（B）合同但不相似

（C）不合同但相似　　（D）不合同且不相似

二、填空题（每小题3分，共18分）

7.设D为4阶行列式，项$a_{13}a_{32}a_{2p}a_{4q}$符号为正，则$p=$_____.

8.若矩阵A的行列式$|A_{5\times5}|=2$,有$\begin{vmatrix}A&b\\b^T&2\end{vmatrix}=0$，则$\begin{vmatrix}A&b\\b^T&4\end{vmatrix}=$_____.

9.n阶矩阵A、B、C、D满足$ABCD=E$，则$B^{-1}=$_____.

10.设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\beta$为4维列向量，且方程组$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)x=\beta$的通解为

$\{k_1(1\ 1\ 1\ 1)^T+k_2(3\ 0\ 0\ 1)^T+(1\ 2\ 3\ 4)^T\,|\,k_1、k_2\in R\}$，则$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性_____（相关或无关）.

11.矩阵的加法和数乘按通常定义，则矩阵集合$\left\{\begin{pmatrix}a+b&b\\c-a&0\end{pmatrix}|\,a,b,c\in R\right\}$构成线性空间，其维数是_____.

12.二次型$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2)^2-(x_2-x_3)^2-(x_3-x_1)^2$的正惯性指数为_____.

三、判断并简述（判断对错，若正确请给出简单证明，若错误请给出反例或说明理由，每小题5分，共10分）

13.（5分）$\alpha=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T\neq0$，记$A=2E+\alpha\alpha^T$，则$A$是正定矩阵.

CQUer高分学霸友情提供,每学期更新,找资料,加QQ:2456493818

14.（5 分）若λ是n阶实对称矩阵A的k重特征值，则λ^2就是矩阵A^2的k重特征值.

四、计算题（共 4 题，共 40 分）

15.（8 分）若四阶行列式$D=\begin{vmatrix}3&4&5&5\\1&1&2&2\\1&2&3&4\\5&6&7&8\end{vmatrix}$，计算$M_{12}+M_{13}-2A_{14}$（其中$M_{ij}$是$D$的第$i$行第$j$列的余子式，$A_{ij}$是$D$的第$i$行第$j$列的代数余子式）.

16.（8 分）已知$A=\begin{pmatrix}3&0&2\\0&4&0\\1&0&3\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}\sqrt[4]{2}&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，若$X$满足$AX+3B=BA+3X$，计算$X^4$.

四苑资料

17.（12 分）线性方程组$\begin{cases} x_1-x_2-2x_3+3x_4=0 \\ x_1-2x_2-5x_3+2x_4=-1 \\ x_1+x_2+4x_3+x_4=-2 \\ x_1+3x_2+10x_3+7x_4=b \end{cases}$，讨论参数$b$取何值时，方程组有唯一解，无解，有无穷解？并在有无穷解时求其通解.

18.（12 分）二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+ax_3^2+2x_2x_3$在正交变换$x=Py$下化为标准形$y_1^2+by_2^2-y_3^2$，求（1）$a$的值；（2）正交矩阵$P$.

四先资料

五、证明题（每小题 7 分，共 14 分）

19.（7 分）证明：如果n阶方阵A为正交矩阵，则其伴随矩阵A^*也是正交矩阵.

20.（7 分）已知 4 维列向量$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，且与 4 维非零列向量$\beta_1,\beta_2$均正交，则$\beta_1,\beta_2$线性相关.

四苑资料

2023-2024学年第一学期期末考试A卷参考答案

一、单项选择题

1.【正解】A

【解析】$|C|=(-1)^{5\times3}|2A||B|=-2^3|A||B|=-48$

【考点延伸】《考试宝典》知识点1 行列式的概念及性质

2.【正解】B

【解析】（A）等秩且行列数对应相等的矩阵等价

（C）矩阵的秩等于它的最高阶非零子式的阶数

（D）反例：$\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$为对角矩阵，秩为1

【考点延伸】《考试宝典》知识点9 矩阵的秩和矩阵等价

3.【正解】A

【解析】$r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=n$，$r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\beta_1)=n$，$r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\beta_2)=n+1$，

$r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,k\beta_1+\beta_2)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\beta_2)=n+1$，（A）正确.

$r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\beta_1+k\beta_2)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,k\beta_2)$，当$k=0$时，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\beta_1+k\beta_2$线性相关，否则线性无关，（B）错误.

同理（C）（D）也错误

【考点延伸】《考试宝典》知识点11 向量组的线性相关性和线性表示

4.【正解】D

【解析】由题有：$R(A)+R(B)\leqslant s$，$R(A)\geqslant1$，$R(B)\geqslant1$，

则$R(A)\leqslant s-1$，$R(B)\leqslant s-1$，即A的列向量组一定线性相关，B的行向量组一定线性相关

 CQUer高分学霸友情提供,每学期更新,找资料,加QQ:2456493818

当$m=s$时，s阶方阵A的秩小于s，为奇异阵.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9 矩阵的秩和矩阵等价

5.【正解】 D

【解析】由题：A为实对称矩阵，则$A^T=A$，且有$A\alpha=\lambda\alpha$

$P^*P=|P|E=E=P^{-1}P$，则$P^*=P^{-1}$，

则有：$(P^*AP)^T=(P^{-1}AP)^T=P^TA^T(P^{-1})^T=P^TA(P^T)^{-1}$，

$P^TA(P^T)^{-1}(P^T\alpha)=P^TA\alpha=\lambda P^T\alpha$，即有：$(P^*AP)^TP^T\alpha=\lambda P^T\alpha$，所以特征向量为$P^T\alpha$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 20 矩阵相似对角化

6.【正解】B

【解析】由题：$r(A)=1$，$tr(A)=2\times3=6$，则A的特征值为$6,0,0$，

A,B特征值不同，A,B必然不相似，

又A,B均为实对称矩阵，且正负惯性指数相同，则A,B必然合同

【考点延伸】《考试宝典》知识点 23 矩阵的合同

二、填空题

7.【正解】1

【解析】$(p,q)=(1,4)$或$(4,1)$，

当$(p,q)=(1,4)$时，$a_{13}a_{32}a_{2p}a_{4q}=a_{13}a_{32}a_{21}a_{44}=a_{13}a_{21}a_{32}a_{44}$，该项逆序数为 2，则符号为正，

当$(p,q)=(4,1)$时，$a_{13}a_{32}a_{2p}a_{4q}=a_{13}a_{32}a_{24}a_{41}=a_{13}a_{24}a_{32}a_{41}$，该项逆序数为 5，则符号为负。

因此$p=1$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1 行列式的概念及性质

8.【正解】4

【解析】$\begin{vmatrix} A & b \\ b^T & 2 \end{vmatrix} = |A|\,|2 - b^T A^{-1} b| = 0$，则$b^T A^{-1} b = 2$，

因此，$\begin{vmatrix} A & b \\ b^T & 4 \end{vmatrix} = |A|\,|4 - b^T A^{-1} b| = 2 \times 2 = 4$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1 行列式的概念及性质

9.【正解】CDA

【解析】$ABCD = E \Longrightarrow BCD = A^{-1} \Longrightarrow BCDA = E$，因此$B^{-1} = CDA$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 5 矩阵的逆

10.【正解】相关

【解析】由题：$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 4 - 2 = 2$，则$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \leq 2$，所以，$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$必然线性相关

【考点延伸】《考试宝典》知识点 17 非齐次线性方程组

11.【正解】3

【解析】该线性空间的任意元素都可由$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$线性表示，所以维数为 3

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15 向量空间

12.【正解】1

【解析】令$y_1 = x_1 - x_2$，$y_2 = x_2 - x_3$，则$y_1 + y_2 = x_1 - x_3$，

即：$f(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 - y_2^2 - (y_1 + y_2)^2 = -2y_2^2 - 2y_1 y_2 = -2\left[\left(y_2 + \frac{y_1}{2}\right)^2 - \frac{y_1^2}{4}\right]$，

由此可知正惯性指数为 1

【考点延伸】《考试宝典》知识点 22 二次型

三、判断并简述

13.【正解】正确

 CQUer高分学霸友情提供，每学期更新，找资料，加QQ:2456493818

【解析】$tr(\alpha\alpha^T)=x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2$，$r(\alpha\alpha^T)=1$，

$\alpha\alpha^T$ 的特征值为$x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2$，0，（0 为$n-1$重特征值），

则A 的特征值为$x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2+2$，2，（2为$n-1$重特征值），特征值均大于0，

所以A 为正定矩阵

【考点延伸】《考试宝典》知识点 24 正定二次型和正定矩阵

14.【**正解**】错误

【解析】设$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$，$A^2=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$，

其中1为A 的一重特征值，为A^2 的二重特征值

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19 特征值与特征向量

四、计算题

15.【解析】

$$M_{12}+M_{13}-2A_{14}=0A_{11}-A_{12}+A_{13}-2A_{14}$$

$$=\begin{vmatrix}0&-1&1&-2\\1&1&2&2\\1&2&3&4\\5&6&7&8\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&-1&1&-2\\1&1&2&2\\0&1&1&2\\0&1&-3&-2\end{vmatrix}$$

$$=(-1)\begin{vmatrix}-1&1&-2\\1&1&2\\1&-3&-2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-1&1&-2\\0&2&0\\0&2&4\end{vmatrix}$$

$$=(-1)\times2\times4=-8$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2 行列式的展开

16.【解析】$AX+3B=BA+3X$，可知：$X=(A-3E)^{-1}(BA-3B)$，

$$BA=\begin{pmatrix}\sqrt[4]{2}&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&0&2\\0&4&0\\1&0&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\sqrt[4]{2}&0&2\sqrt[4]{2}\\0&-4&0\\1&0&3\end{pmatrix},$$

$$BA-3B=\begin{pmatrix}3\sqrt[4]{2} & 0 & 2\sqrt[4]{2}\\ 0 & -4 & 0\\ 1 & 0 & 3\end{pmatrix}-3\begin{pmatrix}\sqrt[4]{2} & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 2\sqrt[4]{2}\\ 0 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

$$A-3E=\begin{pmatrix}0 & 0 & 2\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix},\ \text{则}(A-3E)^{-1}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ \frac{1}{2} & 0 & 0\end{pmatrix},$$

$$\text{则}X=(A-3E)^{-1}(BA-3B)=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ \frac{1}{2} & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 0 & 2\sqrt[4]{2}\\ 0 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & \sqrt[4]{2}\end{pmatrix},$$

$$\text{则}X^4=\begin{pmatrix}1^4 & 0 & 0\\ 0 & (-1)^4 & 0\\ 0 & 0 & (\sqrt[4]{2})^4\end{pmatrix}==\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点4 矩阵的概念和基本运算

17.【解析】对线性方程组$AX=B$，有：

$(A,B)=$

$$\begin{pmatrix}1 & -1 & -2 & 3 & 0\\ 1 & -2 & -5 & 2 & -1\\ 1 & 1 & 4 & 1 & -2\\ 1 & 3 & 10 & 7 & b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -1 & -2 & 3 & 0\\ 0 & -1 & -3 & -1 & -1\\ 0 & 2 & 6 & -2 & -2\\ 0 & 4 & 12 & 4 & b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -1 & -2 & 3 & 0\\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & -4 & -4\\ 0 & 0 & 0 & 0 & b-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 0 & -3\\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & b-4\end{pmatrix}$$

可知：$r(A)=3$,

当$b\neq 4$时，$r(A)=3<r(A,B)=4$，此时方程组无解；

当$b=4$时，$r(A)=r(A,B)=3<4$，此时方程组有无穷多解，

$(A,B)\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 0 & -3\\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，此时线性方程组$AX=B$的基础解系为$(-1,-3,1,0)^T$，特解为

$(-3,0,0,1)^T$，通解为$k(-1,-3,1,0)^T+(-3,0,0,1)^T$，$k$为任意常数

【考点延伸】《考试宝典》知识点 17 非齐次线性方程组

18.【解析】（1）设原二次型的系数矩阵为A，则A的特征值为1，b，-1.

$$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&a\end{pmatrix},\quad A\text{的特征多项式}|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&0\\0&\lambda&-1\\0&-1&\lambda-a\end{vmatrix}=(\lambda-2)[\lambda(\lambda-a)-1]=0,$$

可知$b=2$，将$1,-1$代入λ，解得：$a=0$.

（2）$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，$A$的特征值为$1$，$2$，$-1$.

$\lambda=1$时，$(\lambda E-A)=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得$(\lambda E-A)X=0$的基础解系：$(0,1,1)^T$，

$\lambda=2$时，$(\lambda E-A)=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&2&-1\\0&-1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，得$(\lambda E-A)X=0$的基础解系：$(1,0,0)^T$，

$\lambda=-1$时，$(\lambda E-A)=\begin{pmatrix}-3&0&0\\0&-1&-1\\0&-1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得$(\lambda E-A)X=0$的基础解系：$(0,-1,1)^T$，

将所得三个基础解系正交化得：$\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$，$(1,0,0)^T$，$\left(0,-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$

则$P=\begin{pmatrix}0&1&0\\\frac{\sqrt{2}}{2}&0&-\frac{\sqrt{2}}{2}\\\frac{\sqrt{2}}{2}&0&\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 22 二次型

五、证明题

19.【解析】A为正交矩阵，则$AA^T=E$，

又$A^*(A^*)^T=A^*(A^T)^*=(A^TA)^*=E^*=E$，所以$A^*$也是正交矩阵

【考点延伸】《考试宝典》知识点4 矩阵的概念和基本运算

20.【解析】由α,β正交可知：$\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}(\beta_1\ \ \beta_2)=0$，

则有：$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)+r(\beta_1,\beta_2)\leqslant 4$，又$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，则$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$，

所以$r(\beta_1,\beta_2)\leqslant 1$，即$\beta_1,\beta_2$线性相关.

【考点延伸】《考试宝典》知识点9 矩阵的秩和矩阵等价

四苑资料

2022-2023 学年第一学期期末考试 A 卷

一、单项选择题（客观题，请用铅笔在答题卡方格中填涂）（每小题 3 分，共 18 分）

1、设 A 为 n 阶方阵，下列交换错误的是（ ）

（A）$AA^*=A^*A$　　（B）$A^mA^p=A^pA^m$（m，p 为整数）

（C）$AA^T=A^TA$　　（D）$(A+E)(A-E)=(A-E)(A+E)$

2、设 A、P 均为 3 阶方阵，P^T 为 P 的转置，且 $P^TAP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，若 $P=(\alpha_1\ \ \alpha_2\ \ \alpha_3)$，$Q=(\alpha_1+\alpha_2\ \ \alpha_2\ \ \alpha_3)$ 则 $Q^TAQ=$（ ）

（A）$\begin{pmatrix}2&1&0\\1&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}1&1&0\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$

3、设 A、B 为 n 阶方阵，且 $(AB)^2=E$，则必有（ ）

（A）$A^{-1}=B$　（B）$AB=-E$　（C）$AB=E$　（D）$A^{-1}=BAB$

4、设 A 为 m 阶矩阵，设 B 为 n 阶矩阵，且 $|A|=a,|B|=b$，若 $C=\begin{pmatrix}O&3A\\-B&O\end{pmatrix}$，则 $|C|=$（ ）

（A）$-3ab$　（B）3^mab　（C）$(-1)^{mn}3^mab$　（D）$(-1)^{(m+1)n}3^mab$

5、设 A、B 是四阶非零方阵，且 $AB=O$，下列成立的是（ ）

（A）若 $R(A)=1$，则 $R(B)=3$　（B）若 $R(A)=3$，则 $R(B)=1$

（C）若 $R(A)=2$，则 $R(B)=2$　（D）若 $R(A)=4$，则 $R(B)=1$

6、设 A 为 $m\times n$ 阶矩阵，A^T 是 A 的转置矩阵，若 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_t$ 是齐次方程 $A^TX=0$ 的基础解系，则 $R(A)$ 为（ ）

（A）t　（B）$n-t$　（C）$n-m$　（D）$m-t$

四苑资料

二、填空题（主观题，每小题 3 分，共 18 分）

7、已知 D 为 5 阶行列式，且 $a_{51}a_{23}a_{45}a_{p4}a_{q2}$ 带正号，则 p 为_____。

8、设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\2&3&5\end{pmatrix}$，$A_{ij}$ 为 A 的行列式中 a_{ij} 元的代数余子式，则 $\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}A_{ij}=$_____。

9、已知 $\alpha=(a,1,1)^T$ 是矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1&2&2\\2&a&-2\\2&-2&-1\end{pmatrix}$ 的逆矩阵的特征向量，α 在矩阵 A 中对应的特征值为_____。

10、已知由向量组 $\alpha_1=(1,2,3)$，$\alpha_2=(3,-1,2)$，$\alpha_3=(2,3,t)$ 生成空间的维数为 2，则 $t=$_____。

11、设 $A=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$，将 A 的第二列加到第一列得到矩阵 B，$A^*$ 为 A 的伴随矩阵，则 $|A^*B|=$_____。

12、设二次型 $f(x,y,z)=ax^2+4y^2+az^2+6xy+2yz$ 是正定的，则 a 的取值范围是_____。

三、判断并简述（主观题。判断对错，若正确请给出简单证明，若错误请给出反例或说明理由，每小题 5 分，共 10 分）

13、若方阵 A，B，C 满足 $AB=AC$，则 $B=C$。

14、若 A 是 5 阶方阵，且 $A^2=O$，则其伴随阵 A^* 的秩 $R(A^*)=0$。

 CQUer高分学霸友情提供，每学期更新，找资料，加QQ:2456493818

四、计算题（主观题，共四题，共 40 分）

15、（8 分）计算行列式 $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}$

16、（8 分）已知三阶矩阵 A 满足 $(2E-C^{-1}B)A^T=C^{-1}$，求 A。其中 $B=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，

$C=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

17、（12 分）求参数 a 取何值时，下列方程组有唯一解或无解或有无穷多个解。当有无穷多个解时，求其通解。

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+2x_2+ax_3=0 \\ x_1+4x_2+a^2x_3=0 \\ x_1+2x_2+x_3=a-1 \end{cases}$$

四苑资料

18、（12 分）已知二次型 $f=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2x_1x_3+2bx_2x_3$ 经过正交变换可化为 $f=y_1^2+2y_2^2$。

（1）求参数 a,b 的值。

（2）求所用正交变换矩阵 Q。

五、证明题（请在主观题指定区域解答）（每小题 7 分，共 14 分）

19、（7 分）设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta,\gamma$ 线性相关，且 β,γ 都不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示，证明：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\gamma$ 等价。

四苑资料

20、（7 分）设 A 为 m 阶实对称矩阵且正定，B 为 $m\times n$ 阶实矩阵，B^T 为 B 的转置矩阵，试证明：B^TAB 为正定矩阵的充分必要条件是 B 的秩 $R(B)=n$。

 CQUer高分学霸友情提供,每学期更新,找资料,加QQ:2456493818

2022-2023 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、单项选择题

1、【正解】C

【解析】矩阵乘积不具有交换律，$AA^T \neq A^T A$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4 矩阵的概念和基本运算

2、【正解】A

【解析】

$$Q=P\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\ Q^T=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}P^T,\ \text{则}Q^TAQ=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}P^TAP\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}。$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4 矩阵的概念和基本运算

3、【正解】D

【解析】$(AB)^2=ABAB=E\Longrightarrow A(BAB)=E\Longrightarrow A^{-1}=BAB$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 5 矩阵的逆

4、【正解】D

【解析】$|C|=-|3A||-B|=(-1)^{mn}3^m|A|(-1)^n|B|=(-1)^{(m+1)n}3^m ab$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1 行列式的概念及其性质

5、【正解】B

【解析】$AB=0\Longrightarrow r(A)+r(B)\leqslant 4$，若 $R(A)$=1，则 $R(B)$=1，2，3，A 错；

若 $R(A)$=3，则 $R(B)$=1，B 对；

若 $R(A)$=2，则 $R(B)$=1，2，C 错；

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9 矩阵的秩和矩阵等价

6、【正解】D

【解析】A^T 为 $n\times m$ 矩阵，由线性方程组秩与解的关系可得，$R(A)+t=m\Longrightarrow R(A)=m-t$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 16 齐次线性方程组

二、填空题

7、【正解】3

【解析】p,q 的取值只能为 1 和 3，当 p 为 3 时，原式为 $a_{12}a_{23}a_{34}a_{45}a_{51}$，逆序数为 4，故为正。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2 行列式的展开

8、【正解】1

【解析】原式等于$A_{11}+A_{21}+A_{31}+A_{12}+A_{22}+A_{32}+A_{13}+A_{23}+A_{33}$

$$=\left|\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&3&5\end{pmatrix}\right|+\left|\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&3\\2&1&5\end{pmatrix}\right|+\left|\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&1\\2&3&1\end{pmatrix}\right|=0+2-1=1。$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1 行列式的概念及其性质

9、【正解】-5

【解析】设特征值为 k，则有$\begin{pmatrix}-1&2&2\\2&a&-2\\2&-2&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix}$，解得$a=-1,k=-5$，所以特征值为-5。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19 特征值与特征向量

10、【正解】5

【解析】$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&3&2\\2&-1&3\\3&2&t\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&3&2\\0&-7&-1\\0&-7&t-6\end{pmatrix}$，若维数为 2，则$t-6=-1\Longrightarrow t=5$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15 向量空间

11、【正解】4

【解析】$B=\begin{pmatrix}3&2\\7&4\end{pmatrix}$，$A^*=\begin{pmatrix}4&-2\\-3&1\end{pmatrix}$，$|A^*B|=\left|\begin{pmatrix}4&-2\\-3&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&2\\7&4\end{pmatrix}\right|=-2\times(-2)=4$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4 矩阵的概念和基本运算

12、【正解】$a>2.5$

【解析】二次型对应矩阵为$\begin{pmatrix}a&3&0\\3&4&1\\0&1&a\end{pmatrix}$，行列式的值为$a\begin{vmatrix}4&1\\1&a\end{vmatrix}-3\begin{vmatrix}3&1\\0&a\end{vmatrix}=4a^2-10a>0\Longrightarrow a>2.5/a<0$；

又由各阶顺序主子式均要为正，故$a>2.5$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 24 正定二次型和正定矩阵

三、判断并简述

13、【解析】错误。当$A=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&1\\-1&-1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$，$AB=AC$，但$B\neq C$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4 矩阵的概念和基本运算

14、【解析】正确，因为$A^2=O$，则$R(A)+R(A)\leqslant 5$，则$R(A)\leqslant 2$，则$A^*=O$，则$R(A^*)=0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9 矩阵的秩和矩阵等价

四、计算题

15、【解析】

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} n-1 & n-1 & n-1 & \cdots & n-1 & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$=(n-1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix} = (n-1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{(n-1)}(n-1)$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2 行列式的展开

16、【解析】由$(2E-C^{-1}B)A^T=C^{-1}\Rightarrow(2C-B)A^T=E\Rightarrow A=\left((2C-B)^T\right)^{-1}$

$$(2C-B)^T=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & & & 1 & & \\ 2 & 1 & & & 1 & \\ 3 & 2 & 1 & & & 1 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & & \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & & & 1 & & \\ 0 & 1 & & -2 & 1 & \\ 0 & 2 & 1 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 1 & -4 & \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & & & 1 & & \\ 0 & 1 & & -2 & 1 & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A=\begin{pmatrix} 1 & & & \\ -2 & 1 & & \\ 1 & -2 & 1 & \\ & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4 矩阵的概念和基本运算

17、【解析】

$$\begin{pmatrix}1&1&1&0\\1&2&a&0\\1&4&a^2&0\\1&2&1&a-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&1&a-1&0\\0&3&a^2-1&0\\0&1&0&a-1\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&1&a-1&0\\0&0&(a-1)(a-2)&0\\0&0&1-a&a-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&1&a-1&0\\0&0&1-a&a-1\\0&0&(a-1)(a-2)&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&1&a-1&0\\0&0&1-a&a-1\\0&0&0&(a-1)(a-2)\end{pmatrix}$$

当$a\neq1,2$时，$R(A)=3\neq R(\bar{A})=4$，方程组无解。

当$a=2$时，$R(A)=3=R(\bar{A})=3$，方程组有唯一解。

当$a=1$时，$R(A)=2=R(\bar{A})$，方程组有无穷多个解。

$$\bar{A}\to\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

同解方程组为：$\begin{cases}x_1=-x_3\\x_2=0\end{cases}$，故通解为$k\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 17 非齐次线性方程组

18、【解析】二次型的矩阵为$A=\begin{pmatrix}1&a&1\\a&1&b\\1&b&1\end{pmatrix}$且特征值为 1,2,0

（1）由$|A|=0\Rightarrow a=b$，由$|A-E|=0$及$a=b\Rightarrow a=b=0$，此时易知$|A-2E|=0$满足，故$a=b=0$

（2）解$(A-E)X=0$得$\xi_1=(0,1,0)^T,q_1=\xi_1$

解$(A-2E)X=0$得$\xi_2=(1,0,1)^T$，单位化为$q_2=\frac{\sqrt{2}}{2}\xi_2$

图苑资料

解$AX=0$得$\xi_3=(-1,0,1)^T$，单位化为$q_3=\frac{\sqrt{2}}{2}\xi_3$

所求正交阵$Q=(q_1,q_2,q_3)=\begin{pmatrix}0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2}\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 20 矩阵相似对角化

五、证明题

19、【解析】证明：由β,γ都不能由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性表示，及向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性无关，知$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta$与$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\gamma$均线性无关，秩均为 s+1。$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta,\gamma$线性相关及向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性无关，向量组的秩为$s$+1，故$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta$与$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\gamma$均为同一向量组得最大线性无关组，故等价。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15 向量空间

20、【解析】证明：B^TAB为正定矩阵

$\Leftrightarrow\forall x\neq 0,x^T(B^TAB)x>0\Leftrightarrow(Bx)^TA(Bx)>0\xleftrightarrow{A\text{正定}}Bx\neq 0\Leftrightarrow R(B)=n$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 24 正定二次型和正定矩阵

2021-2022 学年第一学期期末考试试题

一、单项选择题

1.下列命题不正确的是(　　)

A)如 A 是 n 阶矩阵，则$(A-E)(A+E)=(A+E)(A-E)$

B)如 A,B 均是$n\times 1$矩阵，则$A^TB=B^TA$

C)如 A,B 均是 n 阶矩阵，且$AB=0$,则$(A+B)^2=A^2+B^2$

D)如 A 是 n 阶矩阵，则$A^mA^k=A^kA^m$

2.下列结论(　　)不是“n 阶矩阵 A 为满秩矩阵”的充分必要条件

(A)$|A|\neq 0$.　　(B)R^n 中任意一个向量都可以由 A 的列向量线性表示.

(C)A^TA 是正定矩阵.　　(D)A 的特征值不全为零.

3.设向量组$I:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 可由向量组II：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表出.则下列命题正确的是(　　)

(A)若向量组I线性无关，则$r\leqslant s$;

(B)若向量组I线性相关，则$r>s$;

(C)若向量组II线性无关，则$r\leqslant s$;

(D)若向量组II线性相关，则$r>s$.

4.设 A,B 为满足$AB=0$的任意两个非零矩阵，则必有(　　)

(A)A 的列向量组线性相关，B 的行向量组线性相关.

(B)A 的列向量组线性相关，B 的列向量组线性相关

(C)A 的行向量组线性相关，B 的行向量组线性相关

(D)A 的行向量组线性相关，B 的列向量组线性相关

CQUer高分学霸友情提供,每学期更新,找资料,加QQ:2456493818

5.设有齐次线性方程组 Ax=0 和 Bx=0，其中 A,B 均为 m×n 矩阵，则下列命题

①若 Ax=0 的解均是 Bx=0 的解，则秩$R(B)\leq R(A)$;

②若秩$R(B)\geq R(A)$，则 Ax=0 的解均是 Bx=0 的解;

③若 Ax=0 和 Bx=0 同解，则 R(A)=R(B);

④若 R(A)=R(B),则 Ax=0 和 Bx=0 同解;中正确的是(　　)

(A)①②.　　(B)①③.　　(C)②④.　　(D)③④.

6.n 阶实对称矩阵 A 为正定矩阵的充分必要条件是(　　)

(A)所有 k 阶子式为正(k=1,2,…,n)　　(B)A 的所有特征值非负

(C)A^{-1}为正定矩阵　　(D)A 的秩等于 n.

二、填空题(主观题，每小题 3 分，共 18 分)

7.A,B,C 都是行列式值为 2 的 3 阶矩阵，则$D=\begin{pmatrix}0 & -A\\ \left(\frac{2}{3}B\right)^{-1} & C\end{pmatrix}=$_____.

8.三阶 A 满足$|A-2E|=|A-E|=|2A+E|=0$,A^*为 A 的伴随矩阵，则$|A^*+3A|=$_____.

9.设 A 为 3 阶方阵，$|A|=3$,A^*为 A 的伴随矩阵，若交换 A 的第一行与第二行得到矩阵 B，则$|BA^*|=$_____.

10.线性空间$V=\left\{\begin{pmatrix}a & a\\ b & b+c\end{pmatrix}\middle| a,b,c\in R\right\}$,则 V 的维数是_____.

11.设$A=\begin{pmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\\ a_3 & b_3\end{pmatrix}$,$B=\begin{pmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{pmatrix}$,且三条不同直线$a_i x+b_i y+c_i=0(i=1,2,3)$相交于一点，则矩阵 A,B 的秩满足_____.

12.设二次型$f(x,y,z)=x^2-y^2+2axz+4yz$的负惯性指数为 1，则 a 的取值范围是_____.

三、判断并简述(主观题。判断对错，若正确请给出简单证明，若错误请给出反例或说明理由，每小题 5 分，共 10 分)

13.已知三阶矩阵 A 的特征值为 0，-1，1,则 $AX=0$ 的基础解系由一个向量组成。

14.设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，且 $\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$.则若 $k_1\neq 0$,则向量组 β,α_2,α_3 也线性无关.

四、计算题(主观题，共四题，共 40 分)

15.(8 分)计算 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \end{vmatrix}$

16.(8 分)设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,矩阵 B 满足 $ABA^*=2BA^*+E$,其中 A^* 为 A 的伴随矩阵，E 为单位阵,求矩阵 B。

四苑资料

 CQUer高分学霸友情提供,每学期更新,找资料,加QQ:2456493818

17.(12 分)问 a,b 为何值时，线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=a \\ 3x_1+2x_2+x_3+x_4-3x_5=0 \\ x_2+2x_3+2x_4+6x_5=b \\ 5x_1+4x_2+3x_3+3x_4-x_5=2 \end{cases}$ 有唯一解、无穷多解和无解，并当有无穷多个解时求出其通解.

18.(12 分)已知$\alpha=(1,-2,2)^T$是二次型$x^TAx=ax_1^2+4x_2^2+bx_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3-8x_2x_3$矩阵 A 的特征向量，求正交变换化二次型为标准形，并写出所用正交变换。

五、证明题(请在主观题指定区域解答)(每小题 7 分，共 14 分)

19.(7 分)设 A 为 n 阶矩阵,且$A^2=E$,证明$R(A+E)+R(A-E)=n$.

20.(7 分)设α为 3 维单位列向量，E 为 3 阶单位矩阵,则矩阵$E-\alpha\alpha^T$的秩为 2。

2021-2022 学年第一学期期末考试试题参考答案

一、选择题

1、【正解】C

【解析】AB=0 不能推出 BA=0,$(A+B)^2=A^2+B^2+AB+BA$,当 AB=0 时，

$(A+B)^2=A^2+B^2+BA$，所以 C 错误.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4：矩阵的概念和基本运算

2、【正解】D

【解析】A 的秩小于等于 A 的非零特征值个数，当 A 特征值存在 0 时，A 一定不是满秩.所以 D 错误.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9：矩阵的秩和矩阵等价

3、【正解】A

【解析】I 线性无关，可由 II 线性表出，那么 II 向量的极大线性无关组个数为 r,若向量组 II 线性相关则 r<s,若线性无关则 r=s.

【考点延伸】《考试宝典》

4、【正解】A

【解析】设 A 为$m\times n$矩阵，B 为$n\times s$矩阵，则由 AB=0 知：$r(A)+r(B)\leqslant n$,又 A,B 为非零矩阵，则：必有$r(A)>0$，$r(B)>0$，可见$r(A)<n, r(B)<n$，即 A 的列向量组线性相关，B 的行向量组线性相关.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9：矩阵的秩和矩阵等价 知识点 11：向量组的线性相关和线性表示

5、【正解】B

【解析】Ax=0,Bx=0 的解的个数分别为$n-r(A), n-r(B)$.

① Ax=0 的解均是 Bx=0 的解, Ax=0 的解的个数一定不大于 Bx=0 的解的个数.

 CQUer高分学霸友情提供,每学期更新,找资料,加QQ:2456493818

即$n-r(A)\leqslant n-r(B)\Rightarrow r(B)\leqslant r(A)$

② ④矩阵的秩只与解的个数有关，不能得出具体的解. ②④错误

③ Ax=0,Bx=0 同解，Ax=0 的解的个数等于 Bx=0 的解的个数.

即$n-r(A)=n-r(B)\Rightarrow r(B)=r(A)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 16：齐次线性方程组.

6、【正解】C

【解析】正定矩阵 ⇔ 所以顺序主子式>0,A 错误.

⇔ 特征值均为正，B 错误

⇔ 正定矩阵合同于 E，那么正定矩阵的逆也合同于 E，A^{-1}正定

⇔ A 的正惯性指数为 n,D 错误.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 24：正定二次型和正定矩阵

二、填空题

7、【正解】$\frac{27}{8}$

【解析】$D=-|-A|\left|\left(\frac{2}{3}B\right)^{-1}\right|=|A|\left|\frac{3}{2}B^{-1}\right|=\left(\frac{3}{2}\right)^{3}|A||B^{-1}|=\left(\frac{3}{2}\right)^{3}\times 2\times\frac{1}{2}=\frac{27}{8}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1：行列式的概念及其性质 知识点 5：矩阵的逆

8、【正解】$\frac{11}{2}$

【解析】$|A-2E|=|A-E|=|2A+E|=0$，A 的特征值是 2,1，$-\frac{1}{2}$，$A*=\frac{|A|}{\lambda}$，所以 $A*$ 的特征值为 $-\frac{1}{2}$，-1,2. A^*+3A 的特征值为 $-\frac{1}{2}+3\times2=\frac{11}{2}$；$-1+1\times3=2$；$2-\frac{1}{2}\times3=\frac{1}{2}$，所以 $|A*+3A|=\frac{11}{2}\times2\times\frac{1}{2}=\frac{11}{2}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19：特征值与特征向量

9、【正解】-27

【解析】交换 A 的第一行与第二行得到矩阵 B，由行列式的性质得 $|A|=-|B|$，$|BA*|=|B||A*|,|A*|=|A|^2=9\Rightarrow|BA*|=-27$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4-9 题型 1：矩阵的运算与矩阵行列式的计算

10、【正解】3

【解析】线性空间的基为 $\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}0&0\\1&1\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$，所以维数为 3.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15：向量空间

11、【正解】R(A)=R(B)=2

【解析】三条直线交于一点的充要条件是 $\begin{vmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{vmatrix}=0$，所以 $r(B)<3$.两条直线交于一点一定不能对应系数比例，所以 $r(A)=2$，所以 $R(A)=R(B)=2$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9：矩阵的秩和矩阵等价

12、【正解】[-2,2]

【解析】二次型对应的矩阵为 $\begin{pmatrix}1&0&a\\0&-1&2\\a&2&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&2\\0&2&-a^2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-a^2+4\end{pmatrix}$，负惯性指数为 1，所以 $-a^2+4\geqslant0$，$2\geqslant a\geqslant-2$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 24：正定二次型和正定矩阵

三、判断

13、【正解】正确

【解析】因为三阶矩阵有三个不同特征值，则该矩阵可以对角化，其秩就为 2，则 $AX=0$ 基础解系中有 1 个向量。

【考点延伸 】《考试宝典》知识点 16-18 题型 1：齐次线性方程组的解 知识点 19：特征值与特征向量.

14、【正解】正确

【解析】设 $\lambda_1\beta+\lambda_2\alpha_2+\lambda_3\alpha_3=0$，即 $\lambda_1(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3)+\lambda_2\alpha_2+\lambda_3\alpha_3=0$

$$\lambda_1k_1\alpha_1+(\lambda_1k_2+\lambda_2)\alpha_2+(\lambda_1k_3+\lambda_3)\alpha_3=0,$$

由于 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关,故有 $\begin{cases}\lambda_1k_1=0\\ \lambda_1k_2+\lambda_2=0\\ \lambda_1k_3+\lambda_3=0\end{cases}$。若 $k_1\neq0$,解之得 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=0$

故 β,α_2,α_3 也线性无关. (或者用矩阵运算来说明也可)

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11：向量组的线性相关和线性表示

四、计算

15、【解析】$\begin{vmatrix}1&2&3&4\\5&6&7&8\\1&2^2&3^2&4^2\\1&2^3&3^3&4^3\end{vmatrix}=4\begin{vmatrix}1&2&3&4\\1&1&1&1\\1&2^2&3^2&4^2\\1&2^3&3^3&4^3\end{vmatrix}=-4\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\1&2^2&3^2&4^2\\1&2^3&3^3&4^3\end{vmatrix}$

$=-4(2-1)\ (3-1)\ (4-1)\ (3-2)\ (4-2)\ (4-3)=-48$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1：行列式的概念及其性质

16、【解析】$ABA^*A=2BA^*A+EA\Rightarrow|A|AB=|A|2B+A$

而$|A|=\left|\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}\right|=3$，而$3AB=6B+A\Rightarrow 3(A-2E)B=A\Rightarrow B=\frac{1}{3}(A-2E)^{-1}A$，

$$(A-2E|A)=\begin{pmatrix}0&1&0&2&1&0\\1&0&0&1&2&0\\0&0&-1&0&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1&2&0\\0&1&0&2&1&0\\0&0&-1&0&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1&2&0\\0&1&0&2&1&0\\0&0&1&0&0&-1\end{pmatrix},$$

故$B=\frac{1}{3}(A-2E)^{-1}A=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&2&0\\2&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4：矩阵的概念和基本运算

17、【解析】$(A|\beta)=\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&a\\3&2&1&1&-3&0\\0&1&2&2&6&b\\5&4&3&3&-1&2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&a\\0&1&2&2&6&3a\\0&0&0&0&0&b-3a\\0&0&0&0&0&2-2a\end{pmatrix}$.

当$a\neq 1$或$b\neq 3$时，方程无解.

$a=1$且$b=3$时，方程有无穷多个解，

$$k_1(1,-2,1,0,0)^T+k_2(1,-2,0,1,0)^T+k_3(5,-6,0,0,1)^T+(-2,3,0,0,0)^T.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 16-18 题型 2：非齐次线性方程组的解 题型 5：齐次(非齐次)方程组解的结构

18、【解析】二次型的矩阵为：$A=\begin{pmatrix}a&-2&2\\-2&4&-4\\2&-4&b\end{pmatrix}$，则$\begin{pmatrix}a&-2&2\\-2&4&-4\\2&-4&b\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-2\\2\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}1\\-2\\2\end{pmatrix}$，于是

$$\begin{cases}a+4+4=\lambda\\-2-8-8=-2\lambda\\2+8+2b=2\lambda\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=1\\b=4\\\lambda=9\end{cases}$$，求其特征值分别为：$\lambda=0,0,9$.其对应的特征向量为：

$\alpha_1=(2,\ 1,0)^T$，$\alpha_2=(-2,\ 0,1)^T$,利用施密特正交化得到：

$\beta_1=\frac{1}{\sqrt{5}}(2,1,0)^T$，$\beta_2=\frac{1}{3\sqrt{5}}(-2,4,5)^T$，$\beta_3=\frac{1}{3}(1,-2,2)^T$ 故标准形为

$x^TAx=9y_3^2$，正交矩阵为 $\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3}\\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3}\\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3}\end{pmatrix}$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19-24 题型 6：二次型的标准化

五、**证明题**

19、【解析】$A^2=E\Rightarrow(A+E)(A-E)=0\Rightarrow R(A+E)+R(A-E)\leq n$,

$|A|^2=|A^2|=|E|=1\Rightarrow|A|\neq0\Rightarrow$ A 可逆$R(A)=R(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=n$，设$E=(e_1,\cdots,e_n)$，则

$A+E=(\alpha_1+e_1,\cdots,\alpha_n+e_n\alpha_1+e_1,\cdots,\alpha_n+e_n),A-E=(\alpha_1-e_1,\cdots,\alpha_n-e_n)$，设

$R(A+E)=r,R(A-E)=s$,易知$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$可由$\alpha_1+e_1,\cdots,\alpha_n+e_n,\alpha_1-e_1,\cdots,\alpha_n-e_n$线性表示.故

$n=R(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\leq R(\alpha_1+e_1,\cdots,\alpha_n+e_n,\alpha_1-e_1,\cdots,\alpha_n-e_n)$
$\leq R(\alpha_1+e_1,\cdots,\alpha_n+e_n)+R(\alpha_1-e_1,\cdots,\alpha_n-e_n)=R(A+E)+R(A-E)$,综上

$R(A+E)+R(A-E)=n$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9：矩阵的秩和矩阵等价

20、【解析】证明：设$A=E-\alpha\alpha^T$则$A^2=A$，那么 A 的特征值只有 0 或 1，且$A^T=A$,即 A 为对称矩阵一定可对角化，而$R(\alpha\alpha^T)=1$，即$R(A-E)=1$，其特征值为 0,1，1,故 R(A)=2.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19：特征值与特征向量 知识点 20：矩阵相似对角化

2020-2021 学年第一学期期末考试 A 卷

1、单项选择题(每小题 3 分，共 18 分)

(1) 与矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&2\\0&2&2\end{pmatrix}$ 合同的矩阵是(　　)

(A) $\begin{pmatrix}1&&\\&-1&\\&&0\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}1&&\\&-1&\\&&-1\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}-1&&\\&-1&\\&&-1\end{pmatrix}$

(2) 记行列式 $\begin{vmatrix}x-2&x-1&x-2&x-3\\2x-2&2x-1&2x-2&2x-3\\3x-3&3x-2&4x-5&3x-5\\4x&4x-3&5x-7&4x-3\end{vmatrix}$ 为 $f(x)$，则 $f(x)=0$ 的根个数为(　　)

(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4

(3) 设齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系是 $\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4$，则此方程的基础解系还可以是(　　)

(A) $\eta_1+\eta_2,\ \eta_2+\eta_3,\ \eta_3+\eta_4,\ \eta_4+\eta_1$

(B) $\eta_1-\eta_2,\ \eta_2-\eta_3,\ \eta_3+\eta_4,\ \eta_4+\eta_1$

(C) $\eta_1,\ \eta_2+\eta_3,\ \eta_1+\eta_2-\eta_3+\eta_4$

(D) $\eta_1-\eta_2,\ \eta_2-\eta_3,\ \eta_3-\eta_4,\ \eta_4+\eta_1$

(4) 以下不能相似对角化的矩阵是(　　)

(A) $\begin{pmatrix}1&2&1\\0&3&0\\0&0&0\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}1&1&1\\2&2&2\\3&3&3\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&5\\3&5&6\end{pmatrix}$

(5) 已知 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_{s-1}$ 都是 n 维列向量，下列命题中错误的是(　　)

(A) 如果 $\begin{pmatrix}\alpha_1\\\beta_1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\alpha_2\\\beta_2\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}\alpha_{s-1}\\\beta_{s-1}\end{pmatrix}$ 线性相关，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关

(B) 如果 $R(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_{s-1})=R(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_{s-1})$，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关

(C) 如果 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，且 α_s 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{s-1}$ 线性表出，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{s-1}$ 线性相关

(D) 如果 α_s 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{s-1}$ 线性表出，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{s-1}$ 线性无关

(6) 设 A 为 $n(n\geq 2)$ 阶可逆矩阵，交换 A 的第一行与第二行得到矩阵 B，A^* 与 B^* 分别为 A 和 B 的

四苑资料

伴随矩阵，则(　　)

(A) 交换A^*的第一列与第二列，得B^*

(B) 交换A^*的第一行与第二行，得B^*

(C) 交换A^*的第一列与第二列，得$-B^*$

(D) 交换A^*的第一行与第二行，得$-B^*$

2、填空题(每小题 3 分，共 18 分)

(1) 已知二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+ax_3^2+2x_2x_3$经正交变换$x=Py$可化为标准型$y_1^2+by_2^2-y_3^2$，则$a=$_____

(2) 设A为 2 阶矩阵，α_1,α_2为线性无关的 2 维列向量，$A\alpha_1=0$，$A\alpha_2=2\alpha_1+\alpha_2$，则$A$的非零特征值为 _____

(3) 设α为三维单位列向量(即$\|\alpha\|=1$)，E为三阶单位矩阵，则矩阵$E-2\alpha\alpha^T$的秩为_____

(4) 已知A,B都是n阶矩阵，且$P^{-1}AP=B$，若α是属于矩阵A的特征向量，则矩阵B必有特征向量 _____

(5) 设矩阵$A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$，$E$为2阶单位矩阵，矩阵$B$满足$BA=B+2E$，则$|B|=$_____

(6) 设$\alpha_1=(1\ 2\ -1\ 0)^T$，$\alpha_2=(1\ 1\ 0\ 2)^T$，$\alpha_3=(2\ 1\ 1\ t)^T$，若由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$生成的向量空间的维数为2，则$t=$_____

3、判断并简述(每小题 5 分，共 10 分)

3.1 (5 分) 设A是n阶矩阵，α是n维列向量，若秩$R\begin{pmatrix}A & \alpha\\ \alpha^T & 0\end{pmatrix}=R(A)$，则线性方程组$\begin{pmatrix}A & \alpha\\ \alpha^T & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=0$只有零解

3.2 (5 分) 设A是n阶非零矩阵, 且$A^T=-A^*$, 其中A^*是A的伴随矩阵, 则$|A|<0$

4、计算题(主观题, 共四题, 共 40 分)

4.1(8 分) 设行列式$D=\begin{vmatrix}1&2&3&4\\1&2&-2&x\\1&4&4&x^2\\1&8&-8&x^3\end{vmatrix}$, $M_{11},M_{12},M_{13},M_{14}$是相应位置的余子式, 计算含未知数$x$的方程$M_{11}-M_{12}+M_{13}-M_{14}=0$的根

4.2(8 分) 设四阶矩阵$B=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}2&1&3&4\\0&2&1&3\\0&0&2&1\\0&0&0&2\end{pmatrix}$满足$A(E-C^{-1}B)^TC^T=E$, 求$A$

4.3(12 分) 设$A=\begin{pmatrix}\lambda&1&1\\0&\lambda-1&0\\1&1&\lambda\end{pmatrix}$, $b=\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix}$. 已知线性方程组$Ax=b$存在两个不同的解,

①求λ,a; ②求方程组$Ax=b$的通解

 CQUer高分学霸友情提供,每学期更新,找资料,加QQ:2456493818

4.4(12 分) 已知$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{pmatrix}$，二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x^T(A^TA)x$的秩为 2.

① 求实数a的值(提示: $R(A^TA)=R(A)$);

② 求正交变换$x=Qy$将f化为标准形.

5、证明题(每小题 7 分, 共 14 分)

5.1(7 分) 已知n维向量$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，若$\beta_1,\beta_2,\beta_3$可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表出，设$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)C$，证明$\beta_1,\beta_2,\beta_3$线性无关的充分必要条件是$|C|\neq 0$

5.2(7 分) 已知A是n阶正定矩阵，n维列向量$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$满足$\alpha_i^TA\alpha_j=0(i\neq j,\ i,j=1,2,\cdots,s)$，证明$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性无关

2020-2021 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

1、单项选择题(每小题 3 分，共 18 分)

(1)【正解】B

【解析】由 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda+1 & -2\\ 0 & -2 & \lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-3)(\lambda+2)=0\Rightarrow A$ 的特征值为 $-2,1,3$，故 A 的正惯性指数为 2，负惯性指数为 1，因此选项 B 与矩阵 A 合同.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 23：矩阵的合同.

(2)【正解】B

【解析】通过计算可得 $f(x)=5x^2-5x=5x(x-1)$，故 $f(x)=0$ 根的个数为 2

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1：行列式的概念及其性质.

(3)【正解】D

【解析】基础解系需要线性无关.

(A) $(\eta_1+\eta_2)-(\eta_2+\eta_3)+(\eta_3+\eta_4)-(\eta_4+\eta_1)=0$，故(A)选项中的四个向量线性相关，不能构成基础解系.

(B) $(\eta_1-\eta_2)+(\eta_2-\eta_3)+(\eta_3+\eta_4)-(\eta_4+\eta_1)=0$，故(B)选项中的四个向量线性相关，不能构成基础解系.

(C) 只有三个向量，无法构成基础解系. 故选(D)

【考点延伸】《考试宝典》知识点 16：齐次线性方程组.

(4)【正解】B

【解析】(A) $\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ 有 3 个互异的特征值: 1, 3, 0，故它可以相似对角化;

(B) $\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$ 有特征值: 1(2 重), 3

当 $\lambda=1$ 时，$\lambda E-A=\begin{pmatrix}0 & -2 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}$，从而关于 1 的特征向量为 $(1,0,0)^T$，只有 1 个，而特征值

1 的重数为 2, 故$\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix}$不能相似对角化;

(C) $\begin{pmatrix}1&1&1\\2&2&2\\3&3&3\end{pmatrix}$有特征值: 0(2 重), 6

当$\lambda=0$时, $\lambda E-A=-\begin{pmatrix}1&1&1\\2&2&2\\3&3&3\end{pmatrix}$, 从而关于 0 的特征向量为$(1,-1,0)^T$,$(1,0,-1)^T$, 有 2

个, 与重数相等, 故$\begin{pmatrix}1&1&1\\2&2&2\\3&3&3\end{pmatrix}$可以相似对角化;

(D) $\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&5\\3&5&6\end{pmatrix}$有 3 个互异的特征值, 故可以相似对角化.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 20：矩阵相似对角化.

(5)【正解】D

【解析】不妨取$\alpha_1=(1,0,\cdots,0)^T$, $\alpha_2=(2,0,\cdots,0)^T,\cdots,\alpha_{s-1}=(s-1,0,\cdots,0)^T$

$\alpha_s=(0,0,\cdots,0,1)^T(n-1个0)$, 则$\alpha_s$不能由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{s-1}$线性表出, 但$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{s-1}$线性相关, 故 D 错误.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11：向量组的线性相关和线性表示.

(6)【正解】C

【解析】由题可得: $B=\begin{pmatrix}0&1&\cdots&0\\1&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&1\end{pmatrix}A=PA$

$B^*=|B|B^{-1}=|B|(PA)^{-1}=-|A|A^{-1}P^{-1}=-A^*P^{-1}=-A^*P$

故交换A^*的第一列与第二列, 得$-B^*$, C 正确.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 8：初等矩阵.

2、填空题(每小题 3 分, 共 18 分)

(1)【正解】0

【解析】由题得二次型矩阵$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&a\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&&\\&b&\\&&-1\end{pmatrix}$，故$\begin{cases}2+a=b\\-2=-b\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=0\\b=2\end{cases}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 22：二次型.

(2)【正解】1

【解析】由题可得，$\alpha_1\neq0$(否则α_1,α_2线性相关)，故$Ax=0$有非零解，A只有一个非零特征值.

设A的非零特征值为λ，则$A(2\alpha_1+\alpha_2)=2\alpha_1+\alpha_2\Rightarrow\lambda=1$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19：特征值与特征向量.

(3)【正解】3

【解析】$(E-2\alpha\alpha^T)^2=E-4\alpha\alpha^T+4\alpha\alpha^T\alpha\alpha^T=E\Rightarrow|E-2\alpha\alpha^T|\neq0\Rightarrow R(E-2\alpha\alpha^T)=3$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9：矩阵的秩和矩阵等价.

(4)【正解】$P^{-1}\alpha$

【解析】设对应于α的特征值为λ，则$B(P^{-1}\alpha)=P^{-1}APP^{-1}\alpha=P^{-1}A\alpha=\lambda P^{-1}\alpha$

故B有特征向量$P^{-1}\alpha$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19：特征值与特征向量.

(5)【正解】2

【解析】$B(A-E)=2E\Rightarrow|B|=\dfrac{|2E|}{|A-E|}$，$|2E|=4$，$|A-E|=\begin{vmatrix}1&1\\-1&1\end{vmatrix}=2\Rightarrow|B|=2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 5：矩阵的逆.

(6)【正解】6

【解析】$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&1&2\\2&1&1\\-1&0&1\\0&2&t\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2\\0&-1&-3\\0&1&3\\0&2&t\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2\\0&1&3\\0&0&0\\0&0&t-6\end{pmatrix}$

因为$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$，故$t-6=0\Rightarrow t=6$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11：向量组的线性相关和线性表示.

3、判断并简述(每小题 5 分，共 10 分)

3.1【正解】×

【解析】$R\begin{pmatrix}A&\alpha\\\alpha^T&0\end{pmatrix}=R(A)\leqslant n$，而$\begin{pmatrix}A&\alpha\\\alpha^T&0\end{pmatrix}$为$n+1$阶矩阵，故$\det\begin{pmatrix}A&\alpha\\\alpha^T&0\end{pmatrix}=0$

因此，$\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=0$ 有非零解.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 16：齐次线性方程组.

3.2【正解】×

【解析】若 $n=2$，可设 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，则 $A^T=\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$，$A^*=\begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$

故有 $\begin{pmatrix} -d & c \\ b & -a \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}\Rightarrow a=-d$

取 $a=1$，$d=-1$，$b=c=0$，则 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\Rightarrow |A|<0$

取 $a=1$，$d=-1$，$b=-2$，$c=2$，则 $A=\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}\Rightarrow |A|>0$

若 $n\geqslant 3$，根据 $R(A^*)=\begin{cases} n, & R(A)=n \\ 1, & R(A)=n-1 \\ 0, & R(A)<n-1 \end{cases}$ 可知，$R(A)=n\Rightarrow |A|\neq 0$

故 $AA^T=-AA^*=-|A|E\Rightarrow |A|^2=(-|A|)^n\Rightarrow (-|A|)^{n-2}=1$

当 n 为偶数时 $|A|=\pm 1$；当 n 为奇数时，$|A|=-1<0$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 4-9 重要题型】题型 4：伴随矩阵的计算.

4、计算题(主观题，共四题，共 40 分)

4.1【解析】

$$M_{11}-M_{12}+M_{13}-M_{14}=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & x \\ 1 & 4 & 4 & x^2 \\ 1 & 8 & -8 & x^3 \end{vmatrix}=12(x-1)(x-2)(x+2)=0\Rightarrow x=1,2,-2$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2：行列式的展开.

4.2【解析】$(E-C^{-1}B)^TC^T=[C(E-C^{-1}B)]^T=(C-B)^T$

$$故A=[(C-B)^T]^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4：矩阵的概念和基本运算；知识点 5：矩阵的逆.

4.3【解析】①由题可得，$Ax=0$ 存在非零解，故

$$|A|=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda+1)(\lambda-1)^2=0\Rightarrow\lambda=-1,\ 1$$

若$\lambda=1$，则$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\\1&1&1\end{pmatrix}$，$Ax=b$此时无解. 故$\lambda=-1$

此时，$A=\begin{pmatrix}-1&1&1\\0&-2&0\\1&1&-1\end{pmatrix}$，方程组即$\begin{pmatrix}-1&1&1\\0&-2&0\\1&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{cases}x_2=-\dfrac{1}{2}\\ x_3-x_1=a+\dfrac{1}{2}\\ x_1-x_3=\dfrac{3}{2}\end{cases}$

$\Rightarrow a=-2$

②方程组化为$\begin{cases}x_2=-\dfrac{1}{2}\\ x_1-x_3=\dfrac{3}{2}\end{cases}$，故其通解为$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\-\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}$，$k\in R$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 17：非齐次线性方程组.

4.4【解析】①$R(A)=2$，$A\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&a+1\\0&a&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&a+1\\0&0&-(a+1)\end{pmatrix}\Rightarrow a+1=0$，$a=-1$

②$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&-1\\0&-1&-1\end{pmatrix}$，$B=A^TA=\begin{pmatrix}2&0&2\\0&2&2\\2&2&4\end{pmatrix}$

$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&-2\\0&\lambda-2&-2\\-2&-2&\lambda-4\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-2)(\lambda-6)=0\Rightarrow\lambda=0,2,6$$

$\lambda=0$时，$\lambda E-B=\begin{pmatrix}-2&0&-2\\0&-2&-2\\-2&-2&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，对应的特征向量为$(1,1,-1)^T$

$\lambda=2$时，$\lambda E-B=\begin{pmatrix}0&0&-2\\0&0&-2\\-2&-2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&0&1\\1&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，对应的特征向量为$(1,-1,0)^T$

 CQUer高分学霸友情提供，每学期更新，找资料，加QQ:2456493818

$\lambda=6$时，$\lambda E-B=\begin{pmatrix}4&0&-2\\0&4&-2\\-2&-2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&0&-1\\0&2&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，对应的特征向量为$(1,1,2)^T$

令$Q=\begin{pmatrix}1/\sqrt{3}&1/\sqrt{2}&1/\sqrt{6}\\1/\sqrt{3}&-1/\sqrt{2}&1/\sqrt{6}\\-1/\sqrt{3}&0&2/\sqrt{6}\end{pmatrix}$，则$x=Qy$将$f$化为$2y_2^2+6y_3^2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 22：二次型.

5、证明题(每小题 7 分，共 14 分)

5.1【解析】由题可得 $R(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\leqslant\min\{R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),R(C)\}=\min\{3,R(C)\}$

若$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$线性无关，则$R(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=3\Rightarrow R(C)=3\Rightarrow|C|\neq0$.

反之，若$|C|\neq0$，则$R(C)=3$

由$R(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\geqslant R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)+R(C)-3\Rightarrow R(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\geqslant3\Rightarrow R(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=3$

故$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$线性无关. 得证.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11：向量组的线性相关和线性表示.

5.2【解析】假设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性相关，则存在不全为0的常数$k_1,k_2,\cdots,k_s$使得$k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s=0$.

两边同乘$\alpha_i^TA(i=1,2,\cdots,n)$可得$k_1\alpha_i^TA\alpha_1+k_2\alpha_i^TA\alpha_2+\cdots+k_i\alpha_i^TA\alpha_i+\cdots+k_s\alpha_i^TA\alpha_s=0$

则有$k_i\alpha_i^TA\alpha_i=0$．由于A为正定矩阵，故$\alpha_i^TA\alpha_i>0\Rightarrow k_i=0(i=1,2,\cdots,n)$，矛盾．故$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性无关.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11：向量组的线性相关和线性表示.

2019-2020学年第一学期期末考试A卷

一、填空题（每小题3分，共18分）

1.设行列式$D=\det(a_{ij})$的值为a，将$D=\det(a_{ij})$中的每一个数a_{ij}分别乘$b^{i-j}(b>0)$得新行列式D_1，则$D_1=$_____

2.若A为5阶方阵，且$R(A)=3$，则A的伴随A^*的秩$R(A^*)=$_____

3.$V=\{(0,a_2,a_2,a_4,a_5)|a_2,a_4,a_5\in R\}$是一个向量空间，则$\dim V=$_____

4.设A是三阶矩阵，有特征值$\lambda_1=1,\lambda_2=\lambda_3=2$，则$|3E+2A^{-1}|=$_____

5.设$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3$均为3维列向量，矩阵$A=(\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3)$，且$|A|=1$

如果$B=(\vec{\alpha}_1+\vec{\alpha}_2+\vec{\alpha}_3,\vec{\alpha}_1+2\vec{\alpha}_2+4\vec{\alpha}_3,\vec{\alpha}_1+3\vec{\alpha}_2+9\vec{\alpha}_3)$，则$|B|=$_____

6.设$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3$是3维向量空间$R^3$的一组基，则由基$\vec{\alpha}_1,\frac{1}{2}\vec{\alpha}_2,\frac{1}{3}\vec{\alpha}_3$到$\vec{\alpha}_1+\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_2+\vec{\alpha}_3,\vec{\alpha}_3+\vec{\alpha}_1$的过渡矩阵为_____

二、单项选择题（每小题3分，共18分）

1.已知$2n$阶行列式D的某一列元素及其余子式都等于a，则$D=$（　　）

（A）0　　（B）a^2　　（C）$-a^2$　　（D）$2na^2$

2.设A,B均为n阶矩阵，且$AB=A+B$，则

（1）若A可逆，则B可逆；　　（2）若B可逆，则$A+B$可逆；

（3）若B可逆，则A可逆；　　（4）$A-E$恒可逆

上述命题中，正确的命题共有（　　）

（A）1个　　（B）2个　　（C）3个　　（D）4个

3.向量组$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,...,\vec{\alpha}_s$线性无关的充分必要条件是（　　）

（A）$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,...,\vec{\alpha}_s$均不是零向量

（B）$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,...,\vec{\alpha}_s$中任意$s-1$个向量线性无关

（C）$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,...,\vec{\alpha}_s$中每一个向量均不能由其余$s-1$个向量线性表示

（D）$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,...,\vec{\alpha}_s$线性表示

4.已知A,B均是三阶矩阵，将A中第3行的-2倍加至第2行得到矩阵A_1，将B中第2列加至第1列得到矩阵B_1，又知$A_1B_1=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}$，则$AB=$（　　）

（A）$\begin{bmatrix}1&0&0\\-2&2&6\\0&0&3\end{bmatrix}$　　（B）$\begin{bmatrix}1&0&0\\2&2&-6\\0&0&3\end{bmatrix}$　　（C）$\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&2&4\\0&0&3\end{bmatrix}$　　（D）$\begin{bmatrix}1&0&0\\1&2&-4\\0&0&3\end{bmatrix}$

5.设A是$m\times n$矩阵，A^T是A的转置，若$\vec{\eta}_1,\vec{\eta}_2,...,\vec{\eta}_k$是齐次方程组$A^T\vec{x}=\vec{0}$的基础解系，则秩$R(A)=$（　　）

（A）k　　（B）$m-k$　　（C）$n-k$　　（D）$n-m$

6.设λ_1,λ_2是矩阵A的两个不同的特征值，对应的特征向量分别为$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2$，则$\vec{\alpha}_1,A(\vec{\alpha}_1+\vec{\alpha}_2)$线性无关的充分必要条件是（　　）

（A）$\lambda_1\neq 0$　　（B）$\lambda_2\neq 0$　　（C）$\lambda_1=0$　　（D）$\lambda_2=0$

三、判断题（每小题2分，共10分）（正确打√，错误打×）

1.如果$AB=E$，则A可逆且$A^{-1}=B$　（　　）

2.已知$R_{2\times 2}$上的矩阵组$A_1=\begin{bmatrix}a&1\\1&1\end{bmatrix}$，$A_2=\begin{bmatrix}1&a\\1&1\end{bmatrix}$，$A_3=\begin{bmatrix}1&1\\a&1\end{bmatrix}$，$A_4=\begin{bmatrix}1&1\\1&a\end{bmatrix}$，则当$a\neq -3$，$a\neq 1$时$A_1,A_2,A_3,A_4$是线性无关的（　　）

3.若 A 是 $m\times n$ 矩阵，设非齐次线性方程组 $A\vec{x}=\vec{b}$，则当 $R(A)=n$ 时，非齐次线性方程组 $A\vec{x}=\vec{b}$ 有唯一解。（　　）

4.矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$ 与 $B=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}$ 是相似矩阵（　　）

5.二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2-2x_1x_2-2x_2x_3+2x_1x_3$ 是正定二次型（　　）

四、计算题（一）（每小题 8 分，共 16 分）

1.计算行列式 $D=\begin{vmatrix}0&2&0&3&0\\2&3&4&1&3\\a&0&1&2&2\\0&2&0&b&0\\3&3&2&0&3\end{vmatrix}$

2.设 A,B 均为四阶矩阵，满足 $A^2B+E=A+B$，E 为四阶单位阵，又 $A=\begin{bmatrix}0&2&0&0\\3&4&0&0\\0&0&3&3\\0&0&7&4\end{bmatrix}$，求矩阵 B

四苑资料

五、计算题（二）（每小题 12 分，共 24 分）

1.设有方程组（I）：$\begin{cases}x_1+x_2=0\\x_2-x_4=0\end{cases}$，$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3,\vec{\alpha}_4$ 为四元非齐次线性方程组（II）：$B\vec{x}=\vec{b}$ 的四个解，其中 $\vec{\alpha}_1=(1,2,3,4)^T,\vec{\alpha}_2+\vec{\alpha}_3=(2,3,5,8)^T,\vec{\alpha}_4=(0,4,5,5)^T$，$R(B)=2$。（1）求方程组（I）的基础解系；（2）求方程组（II）的导出组的基础解系；（3）方程组（I）与（II）的导出组是否有非零公共解？若有，求出其非零公共解。

 CQUer高分学霸友情提供,每学期更新,找资料,加QQ:2456493818

2.已知矩阵$A=\begin{bmatrix}-2 & -2 & 1\\ 2 & x & -2\\ 0 & 0 & -2\end{bmatrix}$与$B=\begin{bmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & y\end{bmatrix}$相似。

（1）求x,y；　（2）求可逆矩阵P使得$P^{-1}AP=B$

六、证明题（每小题7分，共14分）

1.若λ是实反对称阵A的特征值，则$-\lambda$也是A的特征值。

四苑资料

2.如果向量$\vec{\beta}$可由$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\ldots,\vec{\alpha}_s$线性表出，证明：表示唯一的充分必要条件是$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\ldots,\vec{\alpha}_s$线性无关。

2019-2020学年第一学期期末考试A卷参考答案

一、填空题（每小题3分，共18分）

1.【正解】a

【解析】$D_1=\det(b^{i-j}a_{ij})=\sum_{j_1j_2\cdots j_n}(-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)}(b^{1-j_1}a_{1j_1})(b^{2-j_2}a_{2j_2})\cdots\cdots(b^{n-j_n}a_{nj_n})$

$=\sum_{j_1j_2\cdots j_n}(-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)}b^{(1+2+\ldots+n)-(j_1+j_2+\ldots+j_n)}a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots\cdots a_{nj_n}$

$=\sum_{j_1j_2\cdots j_n}(-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)}a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots\cdots a_{nj_n}=\det(a_{ij})=a$

【考点延伸】《考试宝典》知识点1：行列式的概念及其性质

2.【正解】**0**

【解析】线性代数有结论:$\operatorname{rank}(A^*)=\begin{cases}n,\operatorname{rank}(A)=n\\1,\operatorname{rank}(A)=n-1\\0,\operatorname{rank}(A)<n-1\end{cases}\therefore\operatorname{rank}(A^*)=0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点4-9【重要题型】题型4：伴随矩阵的计算

3.【正解】**3**

【解析】因为$(0,a_2,a_2,a_4,a_5)$,所以维数=变量分量的个数=3

【考点延伸】《考试宝典》知识点15：向量空间

4.【正解】**80**

【解析】因为A的特征值为$1,2,2$，所以$3E+2A^{-1}$的特征值为$3+\frac{2}{1}=5,3+\frac{2}{2}=4,3+\frac{2}{2}=4$

于是$|3E+2A^{-1}|=5\times4\times4=80$

【考点延伸】《考试宝典》知识点4-9【重要题型】题型1：矩阵的运算与矩阵行列式的计算

5.【正解】**2**

CQUer高分学霸友情提供,每学期更新,找资料,加QQ:2456493818

【解析】$B=(\vec{\alpha}_1+\vec{\alpha}_2+\vec{\alpha}_3,\vec{\alpha}_1+2\vec{\alpha}_2+4\vec{\alpha}_3,\vec{\alpha}_1+3\vec{\alpha}_2+9\vec{\alpha}_3)=(\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3)\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{bmatrix}$

所以$|B|=|\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3|\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{vmatrix}=|A|\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1^2&2^2&3^2\end{vmatrix}=(3-2)\times(3-1)\times(2-1)=2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4-9【重要题型】题型 1：矩阵的运算与矩阵行列式的计算

6.【正解】$\begin{bmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{bmatrix}$

【解析】$[\vec{\alpha}_1+\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_2+\vec{\alpha}_3,\vec{\alpha}_3+\vec{\alpha}_1]=\left[\vec{\alpha}_1,\frac{1}{2}\vec{\alpha}_2,\frac{1}{3}\vec{\alpha}_3\right]\begin{bmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{bmatrix}$，所以过渡矩阵为$\begin{bmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{bmatrix}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10-15【重要题型】题型 4：向量坐标与坐标变换

二、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1.【正解】A

【解析】不妨设这一列为第 j 列，那么 $a_{ij}=a(i=1,2,...,2n)$，$A_{ij}=(-1)^{i+j}a(i=1,2,...,2n)$

因此$D=\sum_{i=1}^{2n}a_{ij}A_{ij}=\sum_{i=1}^{2n}(-1)^{i+j}a^2=0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2：行列式的展开

2.【正解】D

【解析】（1）首先有$(A-E)B=A$，倘若 A 可逆，那么$R((A-E)B)=R(A)=n\leqslant R(B)\leqslant n$，这样可得到$R(B)=n$，于是 B 可逆

（2）因为$A(B-E)=B$，若 B 可逆，那么$R(A(B-E))=R(B)=n\leqslant R(A)\leqslant n$，可得$R(A)=n$，于是 A 可逆，由于 A 可逆且 B 可逆，所以 AB 可逆，这样就有 $A+B$ 可逆

（3）在（2）中已经证过

（4）$(A-E)(B-E)=AB-A-B+E=E$ 并且 $A-E, B-E$ 都是 n 阶方阵，所以 $A-E$ 恒可逆，且逆矩阵即为 $B-E$，综上，4 个说法全部正确

【考点延伸】《考试宝典》知识点 5：矩阵的逆

3.【正解】C

【解析】C 的说法即为线性相关的定义的反面说法，所以为线性无关的充要条件

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11：向量组的线性相关和线性表示

4.【正解】A

【解析】由题意知：$A_1=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&-2\\0&0&1\end{bmatrix}A, B_1=B\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

所以 $AB=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&-2\\0&0&1\end{bmatrix}^{-1}A_1B_1\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&2\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-2&2&6\\0&0&3\end{bmatrix}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 8：初等矩阵

5.【正解】B

【解析】因为 $\vec{\eta}_1, \vec{\eta}_2, \ldots, \vec{\eta}_k$ 是齐次方程组 $A^T\vec{x}=\vec{0}$ 的基础解系，而 A^T 是 $n\times m$ 矩阵

所以有 $k=m-R(A^T)$，于是 $R(A)=R(A^T)=m-k$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 18：方程组解的理论延伸

6.【正解】B

【解析】$[\vec{\alpha}_1, A(\vec{\alpha}_1+\vec{\alpha}_2)]=[\vec{\alpha}_1, \lambda_1\vec{\alpha}_1+\lambda_2\vec{\alpha}_2]=[\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2]\begin{bmatrix}1&\lambda_1\\0&\lambda_2\end{bmatrix}$，因为 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$，为矩阵 A 的两个不同的特征值对应的特征向量，所以它们线性无关；所以 $\det[\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2]\neq 0$，于是 $\vec{\alpha}_1, A(\vec{\alpha}_1+\vec{\alpha}_2)$ 线性无关的充要条件为 $\begin{vmatrix}1&\lambda_1\\0&\lambda_2\end{vmatrix}\neq 0$，即 $\lambda_2\neq 0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19：特征值与特征向量

 CQUer高分学霸友情提供，每学期更新，找资料，加QQ:2456493818

三、判断题（每小题 2 分，共 10 分）（正确打√，错误打×）

1.【正解】×

【解析】只知道$AB=E$的话,连A是不是方阵都不知道,更别谈逆矩阵了.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 5：矩阵的逆

2.【正解】√

【解析】令$\sum_{i=1}^{4}k_iA_i=O_{2\times 2}$，则

$$\begin{bmatrix} k_1a+k_2+k_3+k_4 & k_1+ak_2+k_3+k_4 \\ k_1+k_2+ak_3+k_4 & k_1+k_2+k_3+ak_4 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\Longrightarrow\begin{cases} k_1a+k_2+k_3+k_4=0 \\ k_1+ak_2+k_3+k=0 \\ k_1+k_2+ak_3+k_4=0 \\ k_1+k_2+k_3+ak_4=0 \end{cases}$$

因为当$a\neq -3$，$a\neq 1$时

$$\begin{vmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a \end{vmatrix}=(a+3)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a \end{vmatrix}=(a+3)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & a-1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & a-1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & a-1 \end{vmatrix}=(a+3)(a-1)^3\neq 0$$

这说明线性方程组$\begin{cases} k_1a+k_2+k_3+k_4=0 \\ k_1+ak_2+k_3+k=0 \\ k_1+k_2+ak_3+k_4=0 \\ k_1+k_2+k_3+ak_4=0 \end{cases}$只有零解，所以$A_1,A_2,A_3,A_4$是线性无关的

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11：向量组的线性相关和线性表示

3.【正解】×

【解析】比如如下反例：$A=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},\vec{b}=\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$，满足$R(A)=2$,但是非齐次线性方程组$A\vec{x}=\vec{b}$是无解的

【考点延伸】《考试宝典》知识点 17：非齐次线性方程组

4.【正解】×

【解析】假设B与A相似，那么存在可逆矩阵P，使得$B=P^{-1}AP=P^{-1}EP=P^{-1}P=E$，这和$B=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}$矛盾，所以$B$与$A$不相似

【考点延伸】《考试宝典》知识点20：矩阵相似对角化

5.【正解】√

【解析】二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2-2x_1x_2-2x_2x_3+2x_1x_3$对应的矩阵为

$$A=\begin{bmatrix}2&-1&1\\-1&2&-1\\1&-1&2\end{bmatrix}$$

因为$2>0$，$\begin{vmatrix}2&-1\\-1&2\end{vmatrix}=3>0$，$\begin{vmatrix}2&-1&1\\-1&2&-1\\1&-1&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&3&-1\\-1&2&-1\\0&1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}3&-1\\1&1\end{vmatrix}=4>0$

所以二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2-2x_1x_2-2x_2x_3+2x_1x_3$是正定二次型

【考点延伸】《考试宝典》知识点24：正定二次型和正定矩阵

四、计算题（一）（每小题8分，共16分）

1.【解析】$D=\begin{vmatrix}0&2&0&3&0\\2&3&4&1&3\\a&0&1&2&2\\0&2&0&b&0\\3&3&2&0&3\end{vmatrix}=-2\begin{vmatrix}2&4&1&3\\a&1&2&2\\0&0&b&0\\3&2&0&3\end{vmatrix}-3\begin{vmatrix}2&3&4&3\\a&0&1&2\\0&2&0&0\\3&3&2&3\end{vmatrix}=-2b\begin{vmatrix}2&4&3\\a&1&2\\3&2&3\end{vmatrix}+6\begin{vmatrix}2&4&3\\a&1&2\\3&2&3\end{vmatrix}$

$=-2b(13-6a)+6(13-6a)=(6-2b)(13-6a)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点2：行列式的展开

2.【解析】$A^2B+E=A+B\Longrightarrow(A^2-E)B=A-E\Longrightarrow(A-E)(A+E)B=A-E$

 CQUer高分学霸友情提供，每学期更新，找资料，加QQ:2456493818

因为$|A-E|=\begin{vmatrix}-1&2&0&0\\3&3&0&0\\0&0&2&3\\0&0&7&3\end{vmatrix}=135\neq 0$，所以$A-E$可逆，于是$B=(A+E)^{-1}$

$$A+E=\begin{bmatrix}1&2&0&0\\3&5&0&0\\0&0&4&3\\0&0&7&5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}C_1&\\&C_2\end{bmatrix},C_1^{-1}=\begin{bmatrix}1&2\\3&5\end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{5-6}\begin{bmatrix}5&-2\\-3&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-5&2\\3&-1\end{bmatrix}$$

$$C_2^{-1}=\begin{bmatrix}4&3\\7&5\end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{20-21}\begin{bmatrix}5&-3\\-7&4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-5&3\\7&-4\end{bmatrix}$$

$$\text{因此}(A+E)^{-1}=\begin{bmatrix}C_1^{-1}&\\&C_2^{-1}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-5&2&0&0\\3&-1&0&0\\0&0&-5&3\\0&0&7&-4\end{bmatrix}=B$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点4：矩阵的概念和基本运算

五、计算题（二）（每小题12分，共24分）

1.【解析】（1）$A=\begin{bmatrix}1&1&0&0\\0&1&0&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-1\end{bmatrix}$，$R(A)=2<4$

所以方程组（I）的基础解系为$\vec{\xi}_1=(0,0,1,0)^T,\vec{\xi}_2=(-1,1,0,1)^T$

（2）由已知$B\vec{\alpha}_1=\vec{b},B(\vec{\alpha}_2+\vec{\alpha}_3)=2\vec{b},B\vec{\alpha}_4=\vec{b}$，从而有$B(\vec{\alpha}_4-\vec{\alpha}_1)=\vec{0},B(\vec{\alpha}_2+\vec{\alpha}_3-2\vec{\alpha}_1)=\vec{0}$

即$\vec{\eta}_1=\vec{\alpha}_4-\vec{\alpha}_1=(-1,2,2,1)^T,\vec{\eta}_2=\vec{\alpha}_2+\vec{\alpha}_3-2\vec{\alpha}_1=(0,-1,-1,0)^T$是$B\vec{x}=\vec{0}$的解，且它们线性无关，又因$R(B)=2$，故$\vec{\eta}_1,\vec{\eta}_2$可为方程组（II）的基础解系。

（3）因（I）的通解为$k_1\vec{\xi}_1+k_2\vec{\xi}_2=\begin{bmatrix}-k_2\\k_2\\k_1\\k_2\end{bmatrix}$，（II）的通解为$l_1\vec{\eta}_1+l_2\vec{\eta}_2=\begin{bmatrix}-l_1\\2l_1-l_2\\2l_1-l_2\\l_1\end{bmatrix}$

令$\begin{bmatrix}-k_2\\k_2\\k_1\\k_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-l_1\\2l_1-l_2\\2l_1-l_2\\l_1\end{bmatrix}$，解得$l_1=k_2,l_2=k_2,k_1=k_2$，取$k_2=k$，代入到上面通解式中，得两方程组

的非零公共解为$k(-1,1,1,1)^T(k\neq 0)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 16-18【重要题型】题型 6：求公共解

2.【解析】（1）因两矩阵相似，故$-2+x-2=2-1+y$并且$|A|=|B|$

又因为$|A|=-2(4-2x),|B|=-2y$，所以可以解得$x=3,y=-2$

（2）显见B的特征值为$2,-1,-2$

矩阵A的对应于$\lambda=2$的特征向量取为$\vec{\xi}_1=(-1,2,0)^T$

矩阵A的对应于$\lambda=-1$的特征向量取为$\vec{\xi}_2=(-2,1,0)^T$

矩阵A的对应于$\lambda=-2$的特征向量取为$\vec{\xi}_3=(-1,2,4)^T$

令$P_1=\left(\vec{\xi}_1,\vec{\xi}_2,\vec{\xi}_3\right)$，则有$P_1^{-1}AP_1=\mathrm{diag}(2,-1,-2)$

类似可得$P_2=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&3&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，使得$P_2^{-1}BP_2=\mathrm{diag}(2,-1,-2)$

由$P_1^{-1}AP_1=P_2^{-1}BP_2\Longrightarrow B=P_2P_1^{-1}AP_1P_2^{-1}$，取$P=P_1P_2^{-1}=\begin{bmatrix}-1&-1&-1\\2&1&2\\0&0&4\end{bmatrix}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 20：矩阵相似对角化

六、证明题（每小题 7 分，共 14 分）

1.【解析】因为A是实反对称阵，所以$A^T=-A$，由已知有$|A-\lambda E|=0$

所以$|A+\lambda E|=|A^T+\lambda E|=|-A+\lambda E|=(-1)^n|A-\lambda E|=0$

于是$-\lambda$也是A的特征值

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19：特征值与特征向量

2.【解析】证明：必要性：如果$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\ldots,\vec{\alpha}_s$线性相关，则存在不全为 0 的数$l_1,l_2,\ldots,l_s$使得

 CQUer高分学霸友情提供,每学期更新,找资料,加QQ:2456493818

$$l_1\vec{\alpha}_1+l_2\vec{\alpha}_2+\cdots\cdots+l_s\vec{\alpha}_s=\vec{0} \quad (1)$$

由已知$\vec{\beta}$可由$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\ldots,\vec{\alpha}_s$线性表出，可设$\vec{\beta}=k_1\vec{\alpha}_1+k_2\vec{\alpha}_2+\cdots\cdots+k_s\vec{\alpha}_s$……（2）

（1）与（2）相加，得$\vec{\beta}=(k_1+l_1)\vec{\alpha}_1+(k_2+l_2)\vec{\alpha}_2+\cdots\cdots+(k_s+l_s)\vec{\alpha}_s$，这与表示唯一相矛盾。

充分性：若$\vec{\beta}$有两种不同的表达式，设为

$$\vec{\beta}=k_1\vec{\alpha}_1+k_2\vec{\alpha}_2+\cdots\cdots+k_s\vec{\alpha}_s$$

$$\vec{\beta}=l_1\vec{\alpha}_1+l_2\vec{\alpha}_2+\cdots\cdots+l_s\vec{\alpha}_s$$

其中$k_1,k_2,\ldots,k_s$与$l_1,l_2,\ldots,l_s$不全相同，两式相减，得

$$(k_1-l_1)\vec{\alpha}_1+(k_2-l_2)\vec{\alpha}_2+\cdots\cdots+(k_s-l_s)\vec{\alpha}_s=\vec{0}$$

由于$k_i-l_i(i=1,2,\ldots,s)$不全为0，这和$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\ldots,\vec{\alpha}_s$线性无关相矛盾；

【考点延伸】《考试宝典》知识点11：向量组的线性相关和线性表示

四苑资料

2018-2019 学年第一学期期末考试 A 卷

一、填空题(每小题 3 分，共 18 分)

1、在五阶行列式$\Delta(a_{ij})$中$a_{54}a_{32}a_{45}a_{11}a_{23}$这一项前面的符号是_____.

2、若$D=\begin{vmatrix}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&2&3\\0&0&2&2\end{vmatrix}$,则$A_{13}+2A_{23}+3A_{33}=$_____.

3、$V=\{(0,a_2,a_2,a_4,a_5)\mid a_2,a_4,a_5\in R\}$是一个向量空间，则$\dim V=$_____.

4、设$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\a_1&a_2&a_3\\a_1^2&a_2^2&a_3^2\end{pmatrix}$($a_1,a_2,a_3$为互不相等的实数)，$x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$,$b=\begin{pmatrix}3\\3\\3\end{pmatrix}$，则$A^Tx=b$的解是_____

5、已知三阶矩阵$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$且$2\alpha_1=3\alpha_2-\alpha_3$,$|A-E|=|A-3E|=0$,则$|2A+2E|=$_____

6、已知三阶实对称矩阵A与$\mathrm{diag}(1,2,3)$相似，若$A-tE$是正定阵，则t的取值范围是_____.

二、单项选择题(每小题 3 分，共 18 分)

1、若$f(x)=\begin{vmatrix}x&2&-1&x\\2&2&3&3\\-7&10&4&3\\1&-7&1&-x\end{vmatrix}$,则$x^2$项的系数为(　　)

(A) -8　　(B) 30　　(C) 22　　(D) -38

2、设$A=(a_{ij})_{3\times3}$，$B=\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}+ka_{23}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}+ka_{33}&a_{33}\\a_{11}&a_{12}+ka_{13}&a_{13}\end{pmatrix}$，$P_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}$,$P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&k&1\end{pmatrix}$,则$A=$(　　)

(A)$P_1^{-1}BP_2^{-1}$　　(B) $P_2^{-1}BP_1^{-1}$　　(C) $P_2^{-1}P_1^{-1}B$　　(D) $BP_1^{-1}P_2^{-1}$

3、若$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$是$\alpha_1,\cdots,\alpha_r,\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_n$的最大无关组,则下列错误的是(　　)

(A) α_n可由$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$线性表示　　(B) α_1可由$\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_n$线性表示

CQUer高分学霸友情提供,每学期更新,找资料,加QQ:2456493818

(C) α_1可由$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$线性表示　　(D) α_n可由$\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_n$线性表示

4、若非零矩阵$A_{n\times s},B_{s\times n}$满足$AB=O$,则$A$和$B$的秩(　　)

(A) 都小于n　　(B) 有一个小于n　　(C) 都小于s　　(D) 有一个小于s

5、设A为n阶实对称矩阵,且A正定,如果矩阵B与A相似,则B必为(　　)

(A) 实对称矩阵　　(B) 正交矩阵　　(C) 可逆矩阵　　(D) 以上结论都不对

6、n阶矩阵A与B相似的充分条件是(　　)

(A) A^2与B^2相似　　(B) A与B有相同的特征值

(C) A与B有相同的特征向量　　(D) A与B均和同一对角阵相似

三、判断题, 正确打√, 错误打×(每小题 2 分, 共 10 分)

1、若n阶矩阵A满足$|A|\neq 0$,则对任意n阶实矩阵B都有$r(AB)=r(B)$

2、设$f(t),g(t)$是全体多项式构成的线性空间中的任意两元素,则$(f(t),g(t))=f(2)g(2)$是该空间的内积(　　)

3、若A是$p\times q$的矩阵,且齐次线性方程$Ax=0$只有零解,则非齐次线性方程组$Ax=b$有唯一解(　　)

4、两个矩阵相似,则它们的迹一定相同, 反过来, 两个同阶矩阵迹相同, 这两个矩阵却不一定相似(　　)

5、若A_1,A_2,A_3,A_4是全体2×2实矩阵构成的线性空间的一组基, 则对任意的实数k,s,t,都有A_1-kA_2, A_2+sA_3, A_3-tA_4, A_4一定仍是此空间的一组基(　　)

四、计算题(一)(每小题 8 分，共 16 分)

1、计算 5 阶行列式 $D_5=\begin{vmatrix}2&1&1&1&0\\3&1&1&0&1\\4&1&0&1&1\\5&0&1&1&1\\9&1&1&1&1\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}1&1&1&1&0\\2&1&1&0&1\\3&1&0&1&1\\4&0&1&1&1\\9&1&1&1&1\end{vmatrix}$

2、已知 $A^*X=A^{-1}B+2X$，其中 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&1\\1&0\\0&-1\end{pmatrix}$，求矩阵 X

四苑资料

五、计算题(二)(每小题 12 分，共 24 分)

1、问 a,b 为何值时，线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=0\\x_2+2x_3+2x_4=1\\-x_2+(a-3)x_3-2x_4=b\\3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1\end{cases}$

有唯一解，无解，有无穷多组解？并求出有无穷多组解时的通解

 CQUer高分学霸友情提供，每学期更新，找资料，加QQ:2456493818

2、二次型$f=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$的秩为2，

(1)求c的值；

(2)求正交变换把二次型化为标准形；

(3)判断该二次型的正定性

六、证明题(每小题7分，共14分)

1、设A为n阶矩阵，且n维向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性无关，证明$r(A)=n$的充要条件是向量组

$A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_n$线性无关

四苑资料

2、设A是$n(n>1)$阶矩阵，证明：A的伴随矩阵A^*的秩满足：$R(A^*)=\begin{cases}n, & R(A)=n\\ 1, & R(A)=n-1\\ 0, & R(A)<n-1\end{cases}$

2018-2019学年第一学期期末考试A卷参考答案

一、填空题(每小题3分，共18分)

1、【正解】正

【解析】$\tau(53412)+\tau(42513)=4+2+2+3+1+2=14$，故该项的符号为$(-1)^{14}=1$,即正

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1：行列式的概念及其性质

2、【正解】6

【解析】$A_{13}=\begin{vmatrix}0&1&3\\0&0&3\\0&0&2\end{vmatrix}=0, A_{23}=-\begin{vmatrix}1&2&4\\0&0&3\\0&0&2\end{vmatrix}=0, A_{33}=\begin{vmatrix}1&2&4\\0&1&3\\0&0&2\end{vmatrix}=2$

故$A_{13}+2A_{23}+3A_{33}=6$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2：行列式的展开

3、【正解】3

【解析】V中任意元素都可以表示为$a_2\cdot(0,1,1,0,0)+a_4\cdot(0,0,0,1,0)+a_5\cdot(0,0,0,0,1)$

故$(0,1,1,0,0),(0,0,0,1,0),(0,0,0,0,1)$为$V$的一组基，$\dim V=3$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15：向量空间

4、【正解】$x=(3,0,0)^T$

【解析】$A^T=\begin{pmatrix}1&a_1&a_1^2\\1&a_2&a_2^2\\1&a_3&a_3^2\end{pmatrix}$，$|A|\neq 0$

由克拉默法则可知，$x_1=\dfrac{\begin{vmatrix}3&a_1&a_1^2\\3&a_2&a_2^2\\3&a_3&a_3^2\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1&a_1&a_1^2\\1&a_2&a_2^2\\1&a_3&a_3^2\end{vmatrix}}=3$，$x_2=\dfrac{\begin{vmatrix}1&3&a_1^2\\1&3&a_2^2\\1&3&a_3^2\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1&a_1&a_1^2\\1&a_2&a_2^2\\1&a_3&a_3^2\end{vmatrix}}=0$，$x_3=\dfrac{\begin{vmatrix}1&a_1&3\\1&a_2&3\\1&a_3&3\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1&a_1&a_1^2\\1&a_2&a_2^2\\1&a_3&a_3^2\end{vmatrix}}=0$

即$A^Tx=b$的解为$(3,0,0)^T$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 6：克拉默法则

5、【正解】64

【解析】A的列向量线性相关，故$|A|=0$，又A有特征值$1,3$，故A的特征值为$0,1,3$

所以$A+E$的特征值为$1,2,4\Rightarrow|2A+2E|=2^3|A+E|=8\times1\times2\times4=64$

 CQUer高分学霸友情提供,每学期更新,找资料,加QQ:2456493818

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19：特征值与特征向量

6、【正解】$t<1$

【解析】由题得A的特征值为$1,2,3$，所以$A-tE$特征值为$1-t,2-t,3-t$

要想$A-tE$为正定阵，则须其特征值均大于 0，故有$\begin{cases}1-t>0\\2-t>0\\3-t>0\end{cases}\Rightarrow t<1$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 24：正定二次型和正定矩阵

二、选择题(每小题 3 分，共 18 分)

1、【正解】C

【解析】$f(x)=22x^2-78x-105$，因此x^2的系数为 22，C 正确

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1：行列式的概念及其性

2、【正解】A

【解析】$A\xrightarrow[r_2\leftrightarrow r_3]{r_1\leftrightarrow r_3}\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\end{pmatrix}\xrightarrow{c_2+kc_3}\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}+ka_{23}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}+ka_{33}&a_{33}\\a_{11}&a_{12}+ka_{13}&a_{13}\end{pmatrix}$，即$P_1AP_2=B$

故$A=P_1^{-1}BP_2^{-1}$，A 正确

【考点延伸】《考试宝典》知识点 8：初等矩阵

3、【正解】B

【解析】易知$\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_n$可以由$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$线性表示，故 A 正确

$\alpha_1=1\cdot\alpha_1+0\cdot\alpha_2+\cdots+0\cdot\alpha_r$，$\alpha_n=0\cdot\alpha_{r+1}+0\cdot\alpha_{r+2}+\cdots+1\cdot\alpha_n$

故 CD 正确. 选 B

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11：向量组的线性相关和线性表示

4、【正解】C

【解析】记$B=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，则$A(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=O$，$A\alpha_i=0$，$i=1,2,\cdots,n$

故$\alpha_i,i=1,2,\cdots,n$为$Ax=0$的解

所以$R(B)=R(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\leqslant s-R(A)\Rightarrow R(A)+R(B)\leqslant s$

又A,B非零，故$R(A)\geqslant 1,R(B)\geqslant 1\Rightarrow R(A)<s,\ R(B)<s$，C 正确

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9：矩阵的秩和矩阵等价

5、【正解】C

【解析】A正定，故A的特征值$\lambda_i, i=1,2,\cdots,n$均大于0，且相似于$\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$

从而$|A|>0 \Rightarrow$必有$|B|>0$，B可逆. C正确

【考点延伸】《考试宝典》知识点 20：矩阵相似对角化

6、【正解】D

【解析】A^2与B^2相似并不能推出A与B相似，故A错误

A与B有相同的特征值或者相同的特征向量都不能推出A与B相似，故B,C错误

若A,B均相似于对角阵$C=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$，则存在可逆矩阵$P,Q$使得

$P^{-1}AP=Q^{-1}BQ \Rightarrow A=PQ^{-1}BQP^{-1}=(QP^{-1})^{-1}B(QP^{-1}) \Rightarrow A,B$相似

【考点延伸】《考试宝典》知识点 20：矩阵相似对角化

三、判断题

1、【正解】√

【解析】由题得$R(AB)\leqslant R(B)$，又$B=A^{-1}(AB)$,故$R(B)\leqslant R(AB) \Rightarrow R(AB)=R(B)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9：矩阵的秩和矩阵等价

2、【正解】×

【解析】由$(f(t),f(t))=[f(2)]^2=0$只能推出$f(2)=0$,但不能推出$f(t)=0$，故$(f(t),g(t))$不是该空间的内积

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15：向量空间

3、【正解】×

【解析】$Ax=0$只有零解，$Ax=b$可能无解

【考点延伸】《考试宝典》知识点 17：非齐次线性方程组

4、【正解】√

$$A=\begin{pmatrix}1&&\\&0&\\&&-1\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}2&&\\&-1&\\&&-1\end{pmatrix}$$

【解析】矩阵相似则迹一定相同，反之未必。例如：

$tr(A)=tr(B)=0$但A,B不相似

【考点延伸】《考试宝典》知识点 20：矩阵相似对角化

5、【正解】√

$$(A_1-kA_2,A_2+sA_3,A_3-tA_4,A_4)=(A_1,A_2,A_3,A_4)\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-k&1&0&0\\0&s&1&0\\0&0&-t&1\end{pmatrix}$$

【解析】

$\begin{vmatrix}1&0&0&0\\-k&1&0&0\\0&s&1&0\\0&0&-t&1\end{vmatrix}=1\neq 0$，故$A_1-kA_2$，$A_2+sA_3$，$A_3-tA_4$，$A_4$线性无关

从而是该空间的一组基

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15：向量空间

四、计算题(一)

1、【解析】方法一：

$$D_5=\begin{vmatrix}1&1&1&1&0\\1&1&1&0&1\\1&1&0&1&1\\1&0&1&1&1\\0&1&1&1&1\end{vmatrix}=4\begin{vmatrix}1&1&1&1&0\\1&1&1&0&1\\1&1&0&1&1\\1&0&1&1&1\\1&1&1&1&1\end{vmatrix}=4\begin{vmatrix}1&0&0&0&-1\\1&0&0&-1&0\\1&0&-1&0&0\\1&-1&0&0&0\\1&0&0&0&0\end{vmatrix}=4$$

方法二：$D_5=-13-(-17)=4$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1：行列式的概念及其性质

2、【解析】$|A|=4$，$AA^*X=AA^{-1}B+2AX\Rightarrow 4X=B+2AX$

$2(2E-A)X=B$，$\because|2E-A|\neq 0$，$\therefore X=\frac{1}{2}(2E-A)^{-1}B$

$$(2E-A,B)=\begin{pmatrix}1&-1&1&1&1\\1&1&-1&1&0\\-1&1&1&0&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&0&1&1/2\\0&1&0&1/2&-1/2\\0&0&1&1/2&0\end{pmatrix}$$

所以 $X=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}2&1\\1&-1\\1&0\end{pmatrix}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4：矩阵的概念和基本运算；知识点 5：矩阵的逆

五、计算题(二)

$$\overline{A}=[A,b]=\begin{bmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&-1&a-3&-2&b\\3&2&1&a&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&0&a-1&0&b+1\\0&0&0&a-1&0\end{bmatrix}$$

1、【解析】

当$R(A)=4\Leftrightarrow a\neq 1$时,方程组有唯一解

当$a=1$时,$\overline{A}\to\begin{bmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&0&0&0&b+1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$

当$b\neq -1$时, $2=R(A)\neq R\left(\overline{A}\right)=3$,方程组无解

当$b=-1$时,$R(A)=R\left(\overline{A}\right)=2$,方程组有无穷多解

此时通解为$x=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\\0\end{bmatrix}+k_1\begin{bmatrix}1\\-2\\1\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}1\\-2\\0\\1\end{bmatrix}$, k_1,k_2为任意常数

【考点延伸】《考试宝典》知识点 17：非齐次线性方程组

2、【解析】(1) $\because\begin{vmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&c\end{vmatrix}=0\Rightarrow c=3$

(2) $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}5-\lambda&-1&3\\-1&5-\lambda&-3\\3&-3&3-\lambda\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-4)(\lambda-9)$

得特征值$\lambda_1=0,\lambda_2=4,\lambda_3=9$

对应的特征向量为$\xi_1=(-1,1,2)^T$, $\xi_2=(1,1,0)^T$,$\xi_3=(1,-1,1)^T$

正交标准化得$p_1=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,1,2)^T$,$p_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T$,$p_3=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^T$

正交变换为$x=Py$,其中$P=\begin{pmatrix}-1/\sqrt{6}&1/\sqrt{2}&1/\sqrt{3}\\1/\sqrt{6}&1/\sqrt{2}&-1/\sqrt{3}\\2/\sqrt{6}&0&1/\sqrt{3}\end{pmatrix}$

化二次型为$f=4y_2^2+9y_3^2$

(3) 二次型为半正定的

【考点延伸】《考试宝典》知识点 22：二次型

六、证明题

1、【解析】“必要性”,$r(A)=n$,所以A可逆

设$k_1A\alpha_1+k_2A\alpha_2+\cdots+k_nA\alpha_n=0$ 则$A^{-1}(k_1A\alpha_1+k_2A\alpha_2+\cdots+k_nA\alpha_n)=A^{-1}\cdot 0=0$

$\Rightarrow k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=0$. 又$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性无关, 所以$k_1=k_2=\cdots=k_n=0$

故$A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_n$线性无关

“充分性”因$A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_n$线性无关, 所以$|A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_n|\neq 0$

所以$|A||\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n|\neq 0\Rightarrow|A|=0,r(A)=n$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11：向量组的线性相关和线性表示

2、【解析】(1) $R(n)=n\Leftrightarrow|A|\neq 0$

$|AA^*|=||A|E|$, $\therefore|A^*|=|A|^{n-1}\neq 0$, $\therefore R(A^*)=n$

(2) $R(A)=n-1\Rightarrow$有$n-1$阶子式不为零, 且$|A|=0$

$\therefore A^*$至少有一个元素$\neq 0\Rightarrow R(A^*)\geq 1$

又$AA^*=|A|E=O$, $\therefore R(A)+R(A^*)\leq n$, $\therefore R(A^*)\leq 1\Rightarrow R(A^*)=1$

(3) $R(A)<n-1\Rightarrow A$的所有$n-1$阶子式全为0

又A^*的元素是A元素的代数余子式, 即A^*的元素全是0, $\therefore A^*=O,R(A^*)=0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9：矩阵的秩和矩阵等价

四苑资料

2017-2018学年第一学期期末考试A卷

一、填空题(每小题3分，共18分)

1、排列416253的逆序数是_____.

2、$R(A_{5\times5})=3$的充要条件是A有一个三阶子式不为零，且_____.

3、若$\alpha_1=(1,3,4,-2)^T,\alpha_2=(2,1,3,t)^T,\alpha_3=(3,-1,2,0)^T$线性相关，在$t=$_____.

4、设4阶矩阵A的秩为3,且A的每一行的元素之和都为0，则齐次线性方程组$Ax=0$的通解是

____

5、已知三阶矩阵A的特征值为1,2,3,则其伴随矩阵的行列式$|A^*|=$_____.

6、实对称阵A的秩等于r,又它有m个负的特征值，则它的符号差为_____.

二、单项选择题(每小题3分，共18分)

1、若$A=\begin{pmatrix}a&1&1\\0&-1&0\\4&0&a\end{pmatrix}$，$B$是二阶单位阵,则$\begin{vmatrix}O&A\\B&O\end{vmatrix}>0$的充要条件是(　　)

(A)$a<2$　　(B)$a>-2$　　(C)$|a|<2$　　(D)$|a|>2$

2、设A是方阵，如有矩阵关系式$AB=AC$,则必有(　　)

(A) $A=O$　　(B) $B\neq C$时,$A=O$　　(C) $A\neq O$时,$B=C$　　(D)$|A|\neq0$时$B=C$

3、设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$均为$n$维向量，那么下列结论正确的是(　　)

(A)若$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0$,则$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性相关

(B)若$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性相关，则对任意一组不全为0的数$k_1,k_2,\cdots,k_m$都有

$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0$

(C)若任意一组不全为0的数$k_1,k_2,\cdots,k_m$都有$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m\neq0$,则$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性无关

(D)若$0\cdot\alpha_1+0\cdot\alpha_2+\cdots+0\cdot\alpha_m=0$,则$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性无关

4、设A是三阶方阵，将A的第1列与第2列交换得B，再把B的第2列加到第3列得C,则满足$AQ=C$的可逆矩阵Q为(　　)

CQUer高分学霸友情提供,每学期更新,找资料,加QQ:2456493818

(A)$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\1&0&1\end{pmatrix}$　(B)$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$　(C)$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}$　(D)$\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

5、设实二次型$f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+2x_2^2-2x_3^2+2bx_1x_3$,其中二次型的矩阵$A$的特征值之和为1特征值之积为$-12$,则(　　)

(A)$a=\pm 2,b=1$　(B)$a=1,b=\pm 2$　(C)$a=2,b=1$　(D)$a=1,b=2$

6、若n阶方阵A的秩为$n-3$，且向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$为齐次方程组$Ax=0$的三个线性无关的解，则$Ax=0$的基础解系为(　　)

(A)$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$　(B)$\alpha_2-\alpha_1,\alpha_3-\alpha_2,\alpha_1-\alpha_3$

(C)$2\alpha_2-\alpha_1,\frac{1}{2}\alpha_3-\alpha_2,\alpha_1-\alpha_3$　(D)$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3-\alpha_2,-\alpha_1-2\alpha_2$

三、判断题，正确打√，错误打×(每小题2分，共10分)

1、若A为n阶非奇异矩阵，则对任意矩阵$B_{n\times m}$都有$R(AB)=R(B)$(　　)

2、全体复数构成的集合在实数域上按照复数的加法和实数与复数的乘法构成一个一般向量空间(线性空间)，此空间的维数是2(　　)

3、A是$n\times m$矩阵，则齐次线性方程组$Ax=0$只有零解是非齐次线性方程组$Ax=\beta$有唯一解的充分条件(　　)

4、n阶方阵A的特征值都是正实数，则A一定是正定矩阵　(　　)

5、设$A=\begin{pmatrix}4&-2&-2\\-2&4&1\\-2&1&4\end{pmatrix}$,$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，则$A$与$B$合同　(　　)

四、计算题(一)(每小题8分，共16分)

1、计算$\begin{vmatrix}2&1&1&-1\\3&1&2&7\\-1&2&2&-1\\1&0&3&5\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}2&1&4&-1\\3&1&2&7\\-1&2&-2&-1\\1&0&4&5\end{vmatrix}$

2、在R^4中有两组基，基$(I)\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$，基$(II)\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$满足：$\begin{cases}\alpha_1+2\alpha_2=\beta_3\\ \alpha_2+2\alpha_3=\beta_4\\ \beta_1+2\beta_2=\alpha_3\\ \beta_2+2\beta_3=\alpha_4\end{cases}$ 求

(1)由基(I)到基(II)的过渡矩阵，并求过渡矩阵的逆矩阵

(2)向量$\alpha=2\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$在基$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$之下的坐标

五、计算题(二)(每小题 12 分，共 24 分)

1、λ取何值时，方程组$\begin{cases}x_1+2x_2+\lambda x_3=2\\ 3x_1+2\lambda x_2+9x_3=6\\ \lambda x_1+6x_2+9x_3=6\end{cases}$

(1)有唯一解;

(2)无解;

(3)有无穷解,并求其通解。

四苑资料

2、设二次型$f=x_1^2-2x_2^2-2x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3+8x_2x_3$，求正交矩阵$P$，将二次型化为标准形

六、证明题(每小题 7 分, 共 14 分)

1、证明：当$A_{m\times n}B_{n\times p}=O$, $R(A)+R(B)\leqslant n$

2、证明：A,B均为n阶方阵,$E+AB$可逆,则$E+BA$可逆,并求其逆

四苑资料

2017-2018学年第一学期期末考试A卷参考答案

一、填空题(每小题3分，共18分)

1、【正解】7

【解析】由逆序数的定义，$\tau(416253)=3+3+1=7$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1：行列式的概念及其性质

2、【正解】A的所有四阶子式都为零

【解析】由矩阵秩的定义可知，$R(A_{5\times5})=3$的充要条件是A有一个三阶子式不为0，且A的所有四阶子式都为0

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9：矩阵的秩和矩阵等价

3、【正解】-1

【解析】由题得存在不全为0的常数k_1,k_2,k_3使得 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$

$$即\begin{cases}k_1+2k_2+3k_3=0\\3k_1+k_2-k_3=0\\4k_1+3k_2+2k_3=0\\-2k_1+tk_2=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}10k_1+5k_2=0\\-2k_1+tk_2=0\end{cases}$$

若$k_2=0$，则$k_1=0,k_3=0$，矛盾，故$k_2\neq0\Rightarrow t=-1$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11：向量组的线性相关和线性表示

4、【正解】$k(1,1,1,1)^T,k\in R$

$$【解析】由题得A\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}=0,即(1,1,1,1)^T是Ax=0的解$$

又$R(A)=3$，故其基础解系的个数为$1\Rightarrow Ax=0$的通解为$k(1,1,1,1)^T,k\in R$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 16：齐次线性方程组

5、【正解】36

【解析】由题得$AA^*=|A|E=6E\Rightarrow|A||A^*|=|6E|=6^3\Rightarrow|A^*|=6^2=36$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19：特征值与特征向量

6、【正解】$r-2m$

【解析】由题得A的负惯性指数为m, 故其正惯性指数为$r-m$, 从而符号差为$r-2m$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 22：二次型

二、选择题(每小题 3 分，共 18 分)

1、【正解】C

【解析】$\begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = |A||B| \cdot (-1)^6 = |A| = 4 - a^2 > 0 \Leftrightarrow |a| < 2$,故 C 正确

【考点延伸】《考试宝典》知识点 7：分块矩阵

2、【正解】D

【解析】取$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$,则$AB = AC = O$

但$A \neq O$, $B \neq C$,故 ABC 错误

$AB = AC \Rightarrow A(B-C) = O$,又$|A| \neq 0$,故$A$可逆, 则$A^{-1}A(B-C) = O \Rightarrow B - C = O, B = C$

故 D 正确

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4：矩阵的概念和基本运算

3、【正解】C

【解析】A：需要$k_1, k_2, \cdots, k_m$不全为 0, 此条件未必满足, 故 A 不一定成立

B：$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$线性相关只能说明存在一组不全为 0 的数$k_1, k_2, \cdots, k_m$使得

$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0$, 并不能说明对任意一组不全为 0 的数$k_1, k_2, \cdots, k_m$

都有$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0$, 故 B 不成立

C：假设$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$线性相关, 则存在一组不全为 0 的数$k_1, k_2, \cdots, k_m$使得

$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0$, 与题设矛盾, 故$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$线性无关, C 正确

D：不管$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$线性相关还是线性无关都有$0 \cdot \alpha_1 + 0 \cdot \alpha_2 + \cdots + 0 \cdot \alpha_m = 0$

故 D 不一定成立

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11：向量组的线性相关和线性表示

4、【正解】D

【解析】由题得$Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,故 D 正确

【考点延伸】《考试宝典》知识点 8：初等矩阵

5、【正解】B

【解析】由题得$A=\begin{pmatrix}a&0&b\\0&2&0\\b&0&-2\end{pmatrix}$

$$\begin{cases}a+2-2=1\\\begin{vmatrix}a&0&b\\0&2&0\\b&0&-2\end{vmatrix}=-12\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=1\\b=\pm2\end{cases}$$，故 B 正确

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19：特征值与特征向量；知识点 22：二次型

6、【正解】A

【解析】容易验证 ABCD 四个选项中的向量都是$Ax=0$的解

现只需验证它们的线性无关性即可

A：$(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=2\neq0$

故 A 中的向量组线性无关，可构成基础解系

B：$(\alpha_2-\alpha_1)+(\alpha_3-\alpha_2)+(\alpha_1-\alpha_3)=0$

故 B 中的向量组线性相关，不能构成基础解系

C：$\dfrac{(2\alpha_2-\alpha_1)+(\alpha_1-\alpha_3)}{2}+\left(\dfrac{1}{2}\alpha_3-\alpha_2\right)=0$

故 C 中的向量组线性相关，不能构成基础解系

D：$(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)-(\alpha_3-\alpha_2)+(-\alpha_1-2\alpha_2)=0$

故 D 中的向量组线性相关，不能构成基础解系

【考点延伸】《考试宝典》知识点 16：齐次线性方程组

三、判断题

1、【正解】√

【解析】$R(AB)\leqslant R(B)$，$B=A^{-1}\cdot AB\Rightarrow R(B)\leqslant R(AB)$，故$R(B)=R(AB)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9：矩阵的秩和矩阵等价

2、【正解】√

【解析】设C为全体复数构成的集合，则$\forall x,y\in C$，$x+y\in C$，$kx\in C$,其中$k\in R$

 CQUer高分学霸友情提供,每学期更新,找资料,加QQ:2456493818

另外，容易验证C满足线性空间的其他运算规律，故全体复数构成的集合在实数域上按照复数的加法和实数与复数的乘法构成一个线性空间。

对于C中的任意元素x,均可以表示成$x=1\cdot s+i\cdot t$的形式，故$1,i$构成C的基

即C的维数为2

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15：向量空间

3、【正解】×

【解析】$Ax=0$只有零解，$Ax=\beta$可能无解

【考点延伸】《考试宝典》知识点 17：非齐次线性方程组

4、【正解】×

【解析】正定矩阵一定是对称矩阵，但A不一定是对称矩阵，故A不一定是正定矩阵

【考点延伸】《考试宝典》知识点 24：正定二次型和正定矩阵

5、【正解】√

【解析】$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-4 & 2 & 2\\ 2 & \lambda-4 & -1\\ 2 & -1 & \lambda-4\end{vmatrix}=(\lambda-3)(\lambda^2-9\lambda+12)$

求得其特征值为$3,\dfrac{9+\sqrt{33}}{2},\dfrac{9-\sqrt{33}}{2}$

由于A为对称阵，故A可对角化为$\begin{pmatrix}3 & & \\ & \dfrac{9+\sqrt{33}}{2} & \\ & & \dfrac{9-\sqrt{33}}{2}\end{pmatrix}$

它与B有相同的正负惯性指数，故A,B合同

【考点延伸】《考试宝典》知识点 23：矩阵的合同

四、计算题(一)

1、【解析】方法1：

$$原式=\begin{vmatrix}2 & 1 & -3 & -1\\ 3 & 1 & 0 & 7\\ -1 & 2 & 4 & -1\\ 1 & 0 & -1 & 5\end{vmatrix}\overset{\substack{c_3+c_1\\ c_4-5c_1}}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}2 & 1 & -1 & -11\\ 3 & 1 & 3 & -8\\ -1 & 2 & 3 & 4\\ 1 & 0 & 0 & 0\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1 & -1 & -11\\ 1 & 3 & -8\\ 2 & 3 & 4\end{vmatrix}\overset{\substack{r_2-r_1\\ r_3-2r_1}}{=\!=\!=}-\begin{vmatrix}1 & -1 & -11\\ 0 & 4 & 3\\ 0 & 5 & 26\end{vmatrix}=-89$$

方法2：原式$=97-186=-89$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1：行列式的概念及其性质

2、【解析】 (1)由已知关系求得$\begin{cases}\beta_1=4\alpha_1+8\alpha_2+\alpha_3-2\alpha_4\\ \beta_2=-2\alpha_1-4\alpha_2+\alpha_4\\ \beta_3=\alpha_1+2\alpha_2\\ \beta_4=\alpha_2+2\alpha_3\end{cases}$

故基(I)到基(II)的过渡矩阵$C=\begin{bmatrix}4&-2&1&0\\8&-4&2&1\\1&0&0&2\\-2&1&0&0\end{bmatrix}$，$C^{-1}=\begin{bmatrix}4&-2&1&0\\8&-4&2&1\\1&0&0&2\\-2&1&0&0\end{bmatrix}$

$(2)\alpha=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_{3,4})\begin{pmatrix}2\\-1\\1\\1\end{pmatrix}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)C^{-1}\begin{pmatrix}2\\-1\\1\\1\end{pmatrix}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)\begin{pmatrix}11\\23\\4\\-5\end{pmatrix}$

故所求坐标为$(11,23,4,-5)^T$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 10-15 重要题型】题型 4：向量坐标与坐标变换

五、计算题(二)

1、【解析】因为$|A|=-2(\lambda-3)^2(\lambda+6)$

(1) 当$\lambda\neq3$，$\lambda\neq-6$时，$|A|\neq0$，方程组有唯一解

(2) 当$\lambda=-6$时，$R(A)=2$，$R(\overline{A})=3$，故方程组无解

(3) 当$\lambda=3$时，$R(A)=R(\overline{A})=1<3$，故方程组有无穷多解

其解为$x=\begin{bmatrix}2\\0\\0\end{bmatrix}+k_1\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}-3\\0\\1\end{bmatrix}$，$k_1,k_2\in R$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 17：非齐次线性方程组

2、【解析】二次型矩阵$A=\begin{bmatrix}1&-2&2\\-2&-2&4\\2&4&-2\end{bmatrix}$

$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}1-\lambda&-2&2\\-2&-2-\lambda&4\\2&4&-2-\lambda\end{vmatrix}=-(\lambda-2)^2(\lambda+7)$

得特征值：$\lambda_1=\lambda_2=2$，$\lambda_3=-7$

四维资料

求特征向量：$A-2E=\begin{bmatrix}-1&-2&2\\-2&-4&4\\2&4&-4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&-2\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，得向量$p_1=\begin{bmatrix}0\\1/\sqrt{2}\\1/\sqrt{2}\end{bmatrix}$,$p_2=\begin{bmatrix}4/3\sqrt{2}\\-1/3\sqrt{2}\\1/3\sqrt{2}\end{bmatrix}$

(正交化、单位化后)

$A+7E=\begin{bmatrix}8&-2&2\\-2&5&4\\2&4&5\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&1/2\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}$,得$p_3=\begin{bmatrix}-1/3\\-2/3\\2/3\end{bmatrix}$

故所得正交矩阵$P=\begin{bmatrix}0&4/3\sqrt{2}&-1/3\\1/\sqrt{2}&-1/3\sqrt{2}&-2/3\\1/\sqrt{2}&1/3\sqrt{2}&2/3\end{bmatrix}$

正交变换为$x=Py$,该二次型标准形为$f=2y_1^2+2y_2^2-7y_3^2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 22：二次型

六、证明题

1、【解析】设$B_{n\times p}=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_p)$,则$AB=(A\beta_1,A\beta_2,\cdots,A\beta_p)=O$，故$A\beta_i=0,i=1,2,\cdots,p$

即$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_p$是方程组$Ax=0$的解

故$R(B)=R(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_p)\leqslant n-R(A)\Rightarrow R(A)+R(B)\leqslant n$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9：矩阵的秩和矩阵等价

2、【解析】 $E+BA=E+B(E+AB)^{-1}(E+AB)A=E+B(E+AB)^{-1}(A+ABA)$

$=E+B(E+AB)^{-1}A(E+BA)$

即$E+BA-B(E+AB)^{-1}A(E+BA)=E\Rightarrow(E-B(E+AB)^{-1}A)(E+BA)=E$

所以$E+BA$可逆，其逆为$E-B(E+AB)^{-1}A$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 5：矩阵的逆

2016-2017 学年第一学期期末考试 A 卷

2016-2017 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

2015-2016 学年第一学期期末考试 A 卷

2015-2016 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

2014-2015 学年第一学期期末考试 A 卷

2014-2015 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

2013-2014 学年第一学期期末考试 A 卷

2013-2014 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

2011-2012 学年第一学期期末考试 A 卷

2011-2012 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

2010-2011 学年第一学期期末考试 A 卷

2010-2011 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

【以上试卷和详解请扫码查看】

扫码关注并回复本资料编码【SQ51】

免费查看最新完整内容

 CQUer高分学霸友情提供，每学期更新，找资料，加QQ:2456493818